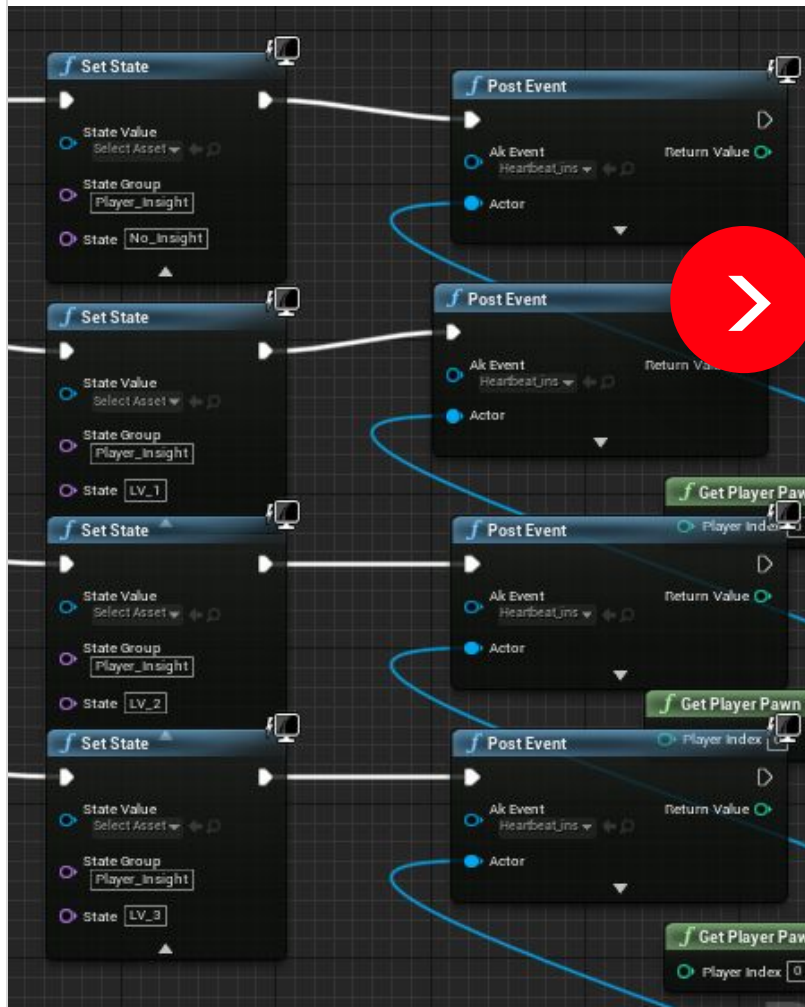




Game Audio Programming

Implementing Audio for Game Programmers



Obiettivi corso

- Imparare terminologia del game audio
- Implementazione audio in Unreal Engine
 - SFX
 - Ambienti audio
- Utilizzo audio Unreal Engine 5
 - Legacy
 - Beta
- Workflow con middleware audio (Wwise)



Programma corso

- Terminologia Game Audio
- Unreal Audio
 - SoundWaves
 - Attenuation Settings
 - Audio Components
 - Audio Volumes
 - Legacy Features
 - Beta/New Features
- Wwise Software
 - Eventi/RTPC/Switch
 - Profilazione
 - Workflow
- Wwise SDK for Unreal



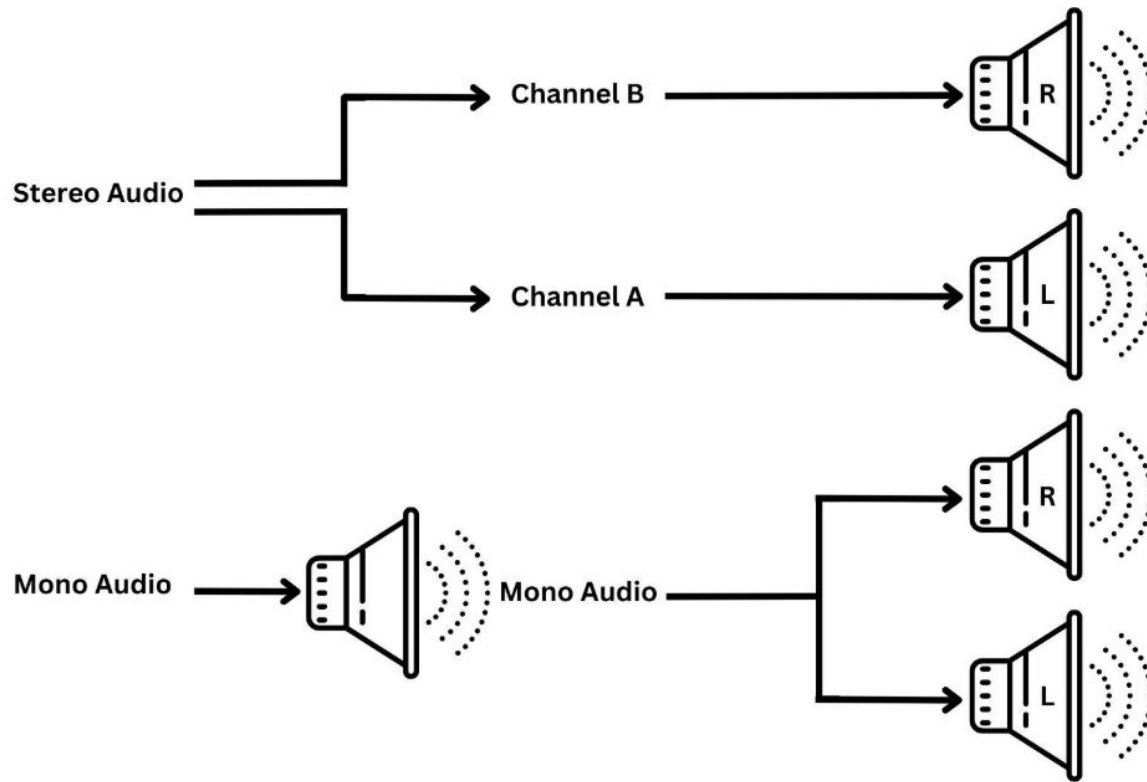


AUDIO PROGRAMMING NON E' SOUND DESIGN

ma è il collegamento tra sound designers e gameplay



Mono vs Stereo





Listener ed Emitter

Listener

- Ascolta i segnali/suoni
- Posizione orecchie giocatore (non solo)
- Possono essere multipli

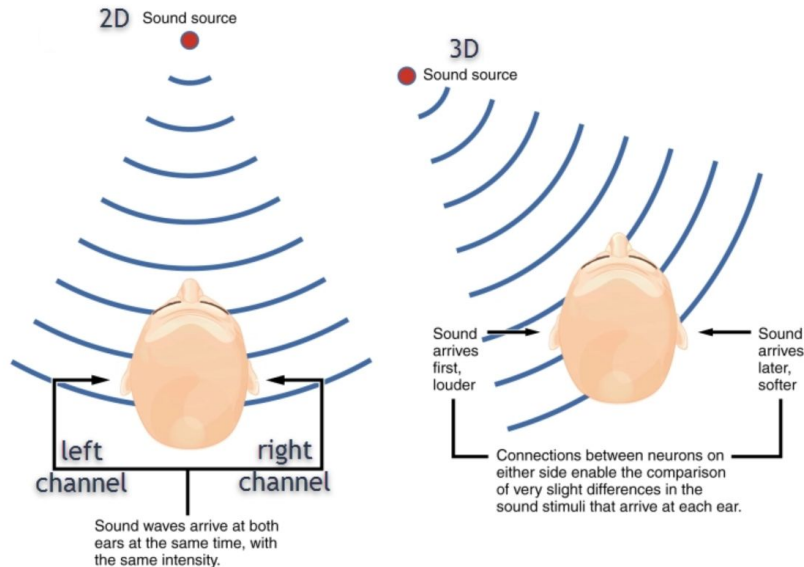
Emitter

- Emette segnali/suoni
- Distanza





Spazializzazione

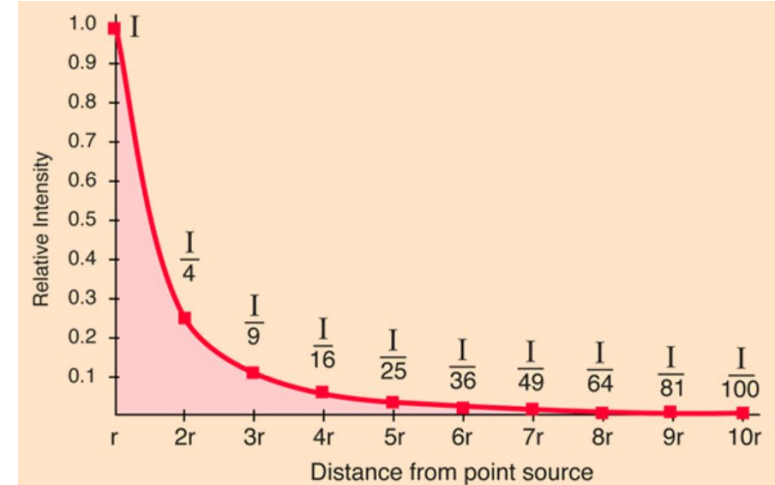
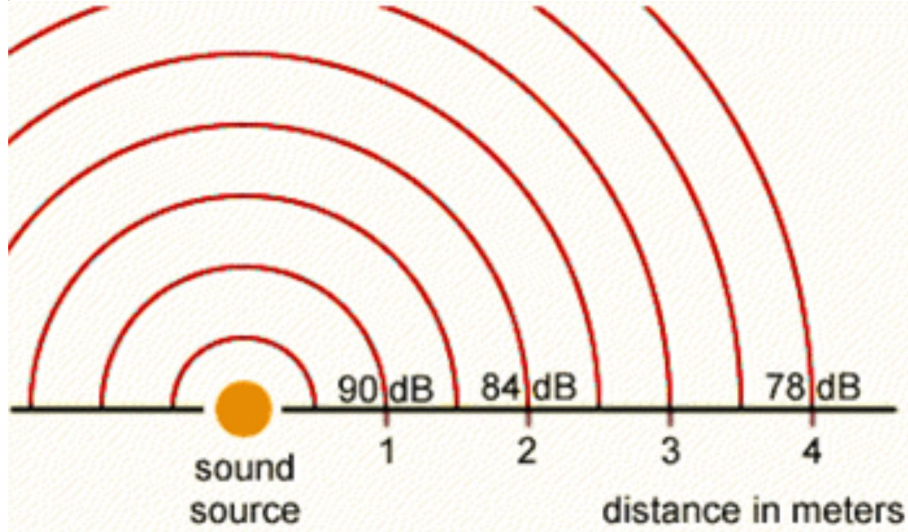


Si può ottenere in tre modi

1. *Bilanciamento (panning)*: alterando il **volume** di ciascun canale
 - a. Esempio: volume maggiore all'orecchio destro indica un suono proveniente da destra
2. *Soundfield spatialization*: conosciuta anche come **Ambisonics**, permette di stabilire una **direzione 3D più precisa**.
3. *Binaural spatialization*: utilizzo di **fenomeni pseudo-acustici** per migliorare la qualità della spazializzazione, purché l'audio sia progettato per le cuffie



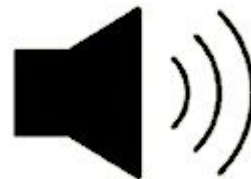
Attenuazione



Un suono si **propaga** sempre in tutte le direzioni come una *sfera* che aumenta di diametro continuamente.



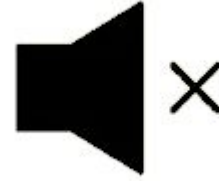
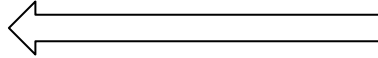
Virtualizzazione



Sta suonando



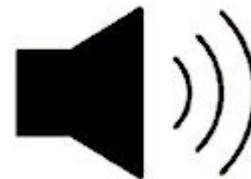
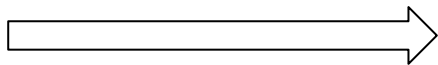
Virtualizzazione



- 1 - Fermato
- 2 - Messo in pausa (costo CPU)
- 3 - Continua (silenzioso)



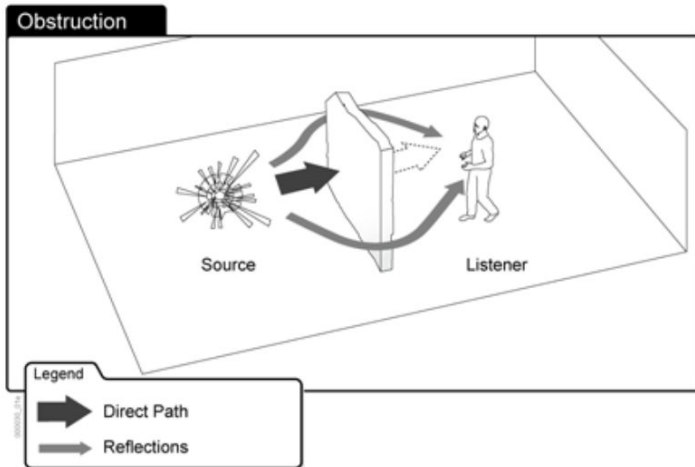
Virtualizzazione



- 1 - Non riparte (one shot)
- 2 - Riparte
- 3 - Continua (udibile)

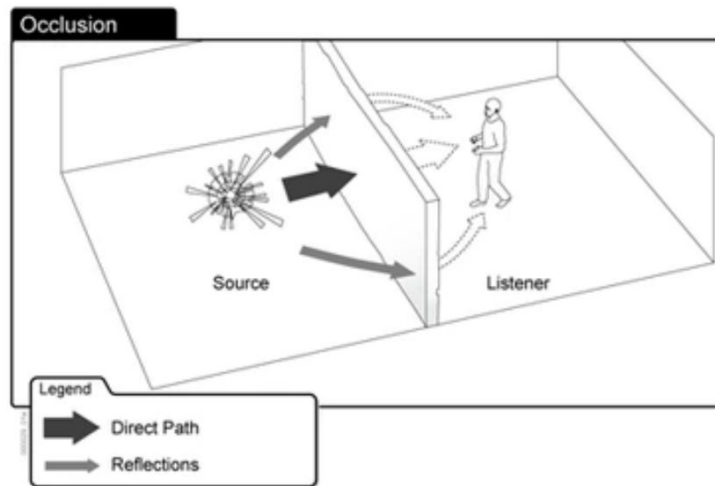


Occlusione e ostruzione



Ostruzione

Solo il percorso diretto bloccato
Diffraction + Transmission Loss



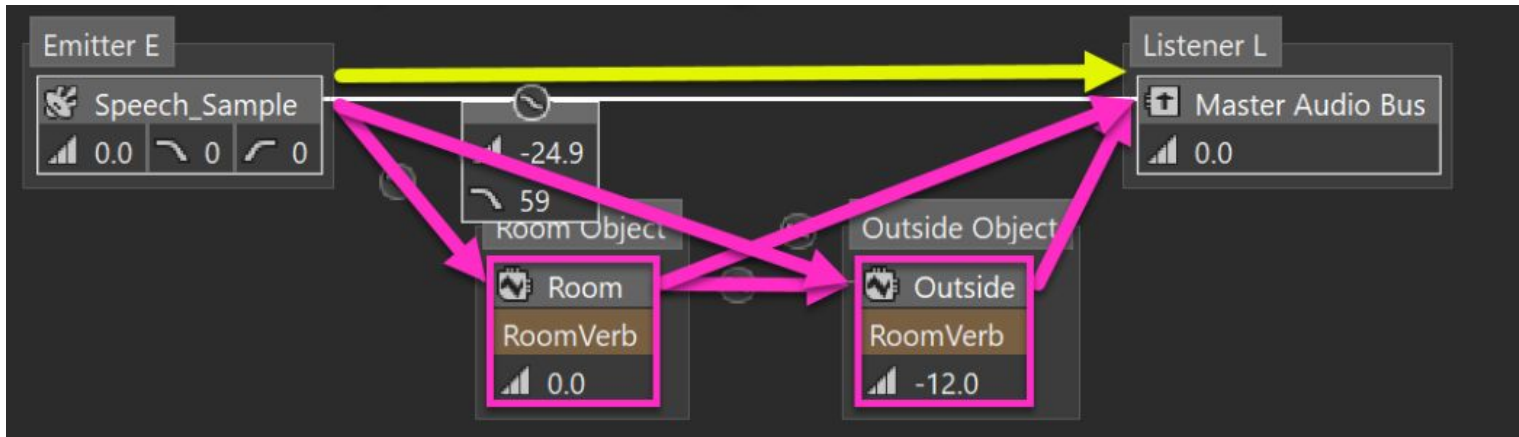
Occlusione

Tutti i percorsi bloccati
Transmission Loss

Unreal Audio utilizza il termine *Occlusion* per indicare entrambi



Dry e Wet

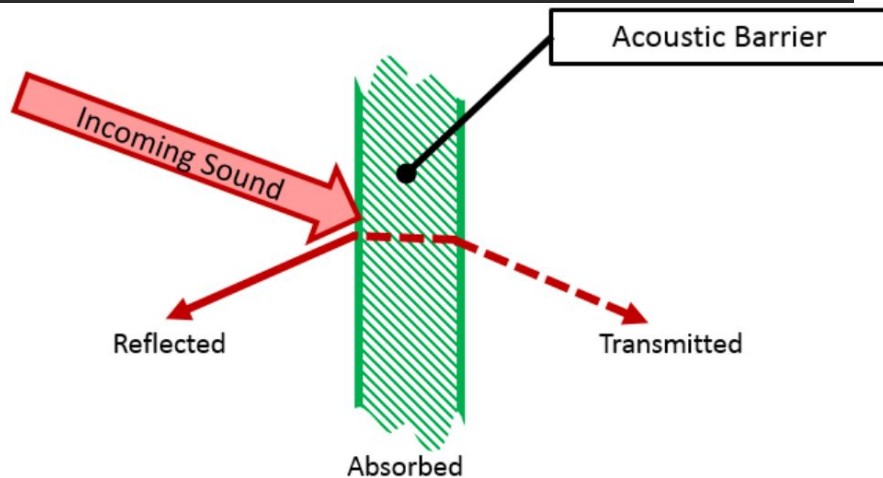


Dry Signal

- Percorso diretto con il Listener
- Direzione precisa
- No effetti applicati

Wet Signal

- Percorso indiretto verso il Listener
- Direzione non chiara
- Effetti applicati (es: Riverbero)





One Shot vs Loop



One Shot

- Footsteps
- Interazioni
- Azioni con durata preimpostata
- UI

Loop

- Oggetti statici(es: torce)
- Musica
- Azioni con durata variabile
- Alcune implementazioni particolari





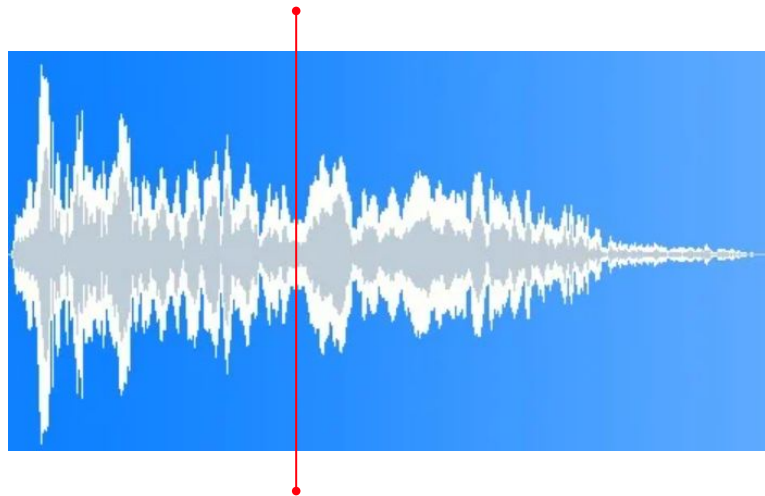
Seeking

Seeking = navigazione audio

- Far partire il playback da un punto determinato della forma d'onda
- Controllare l'avanzamento di un playback

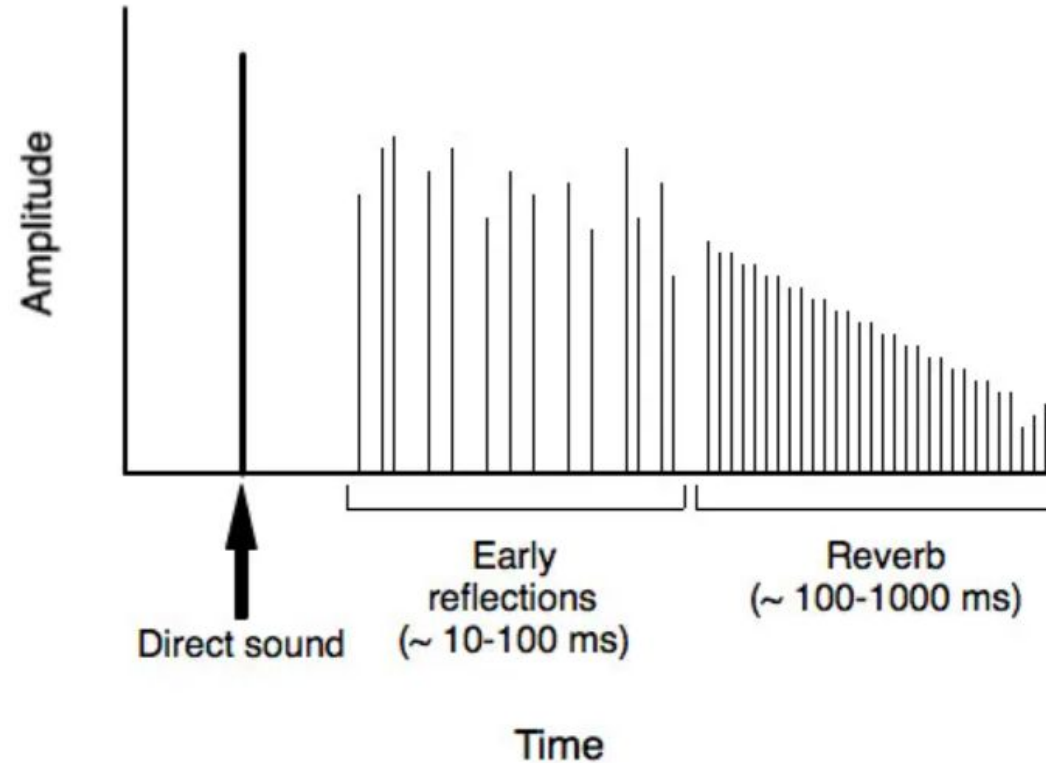
Il *playback* è l'**esecuzione di un suono**

Scrubbing = muovere il cursore avanti e indietro





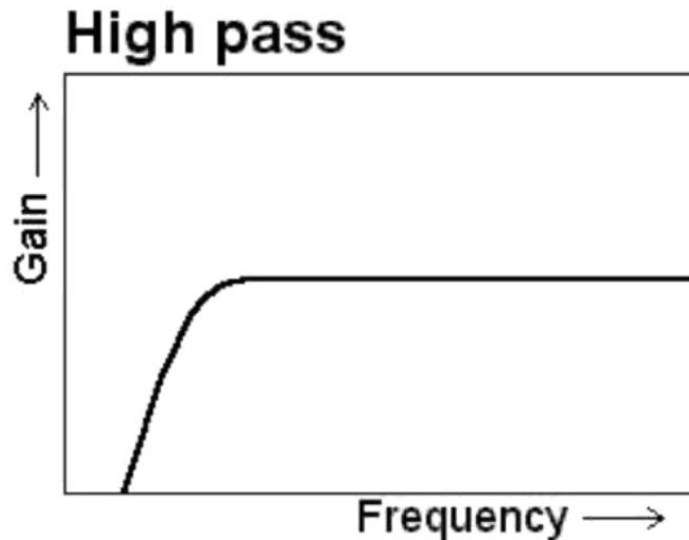
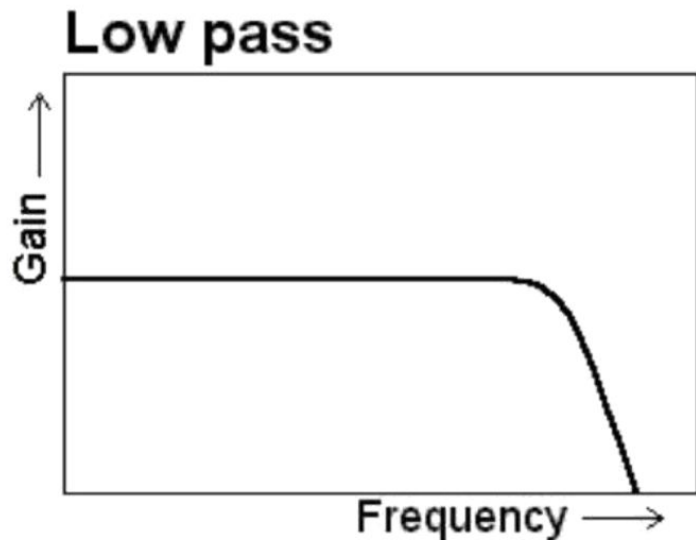
Riverbero





Filtro passa basso (LPF)

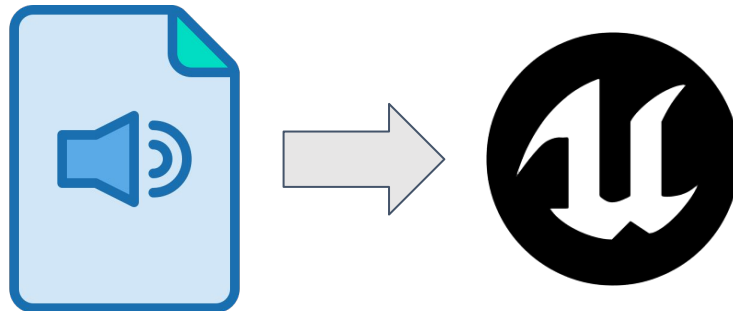
Filtro passa alto (HPF)





Importare File Audio

- Formati
 - **Wav**
 - Ogg
 - Flac
 - Mp3
 - Opus
 - Aif
- Bit: **16** o 24
- Qualsiasi frequenza di campionamento (Sample Rate)
- Canali:
 - Mono
 - Stereo
 - 4.0
 - 5.1
 - 7.1



Unreal converte in automatico a **wav a 16 bit**

Non fa **dithering** (aggiunta di rumore per **naturalizzare** il suono) da 24 a 16 bit



Sound Wave

The screenshot shows the 'Sound Wave' configuration panel in Unreal Engine. It is divided into several sections: 'Format', 'Quality', 'Sound', and a list of other categories at the bottom. The 'Format' section includes 'Sound Asset Compression Type' (set to 'Project Defined') and 'Is Ambisonics' (unchecked). The 'Quality' section includes 'Compression' (set to 80) and 'Sample Rate Quality' (set to 'Max'). The 'Sound' section includes 'Group' (set to 'Default'), 'Looping' (unchecked), 'Volume' (set to 1.0), 'Pitch' (set to 1.0), and 'Class' (set to 'None'). The bottom section lists other categories: 'Analysis', 'Subtitles', 'Loading', 'Info', 'File Path', 'Developer', 'Voice Management', 'Effects', 'Attenuation', 'Curves', and 'Advanced'.

Section	Parameter	Value
Format	Sound Asset Compression Type	Project Defined
	Is Ambisonics	☐
Quality	Compression	80
	Sample Rate Quality	Max
Sound	Group	Default
	Looping	☐
	Volume	1.0
	Pitch	1.0
	Class	None
	Class (dropdown)	None
Other Categories	Analysis	
	Subtitles	
	Loading	
	Info	
	File Path	
	Developer	
	Voice Management	
	Effects	
	Attenuation	
	Curves	
	Advanced	

La **SoundWave** è l'**audio object** base di Unreal. Classe **USoundWave**

Parametri

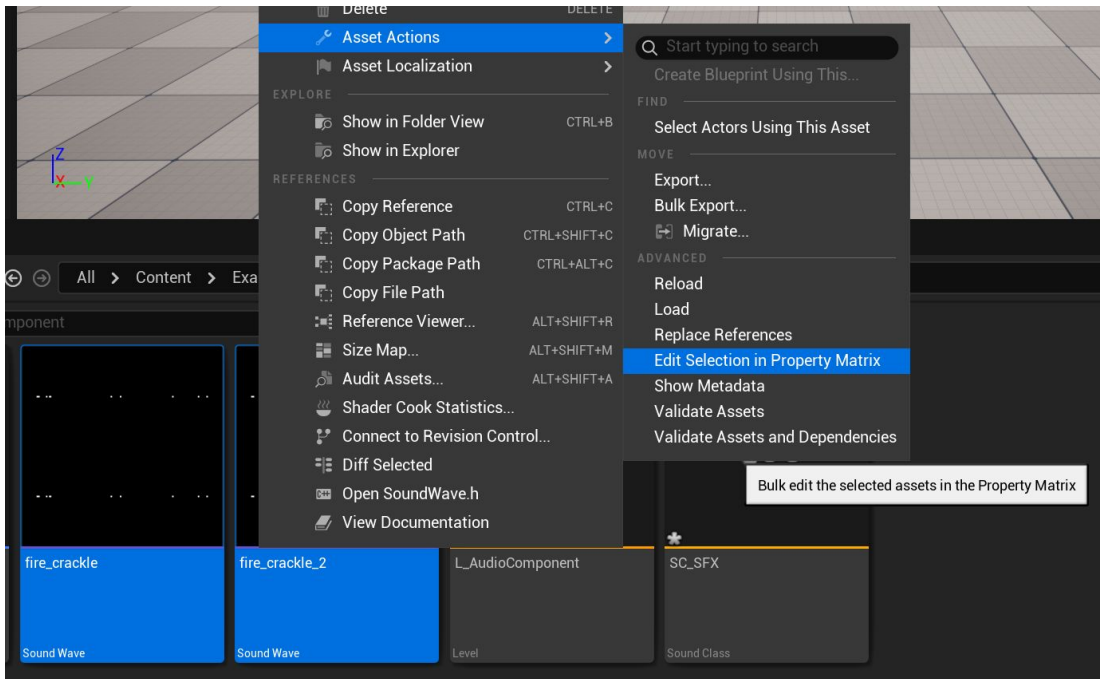
- Compressione
- Qualità
- Loop
- Volume/pitch
- Caricamento
- Gestione voce
- Sottotitoli
- Attenuazione
- Debug
- Analisi

Alcuni parametri verranno applicati **ad ogni utilizzo** della SoundWave, andando a **mescolarsi/aggiungersi** a quelli di sistemi più ad alto livello (ad esempio *Volume* e *Pitch*)



Sound Wave

Le **SoundWave** possono essere modificate insieme con il Property Matrix





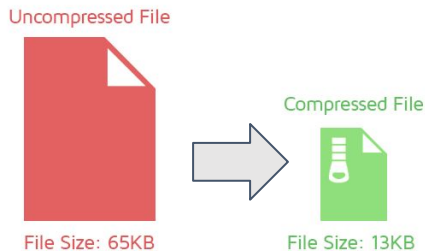
Compressione

Compressione di default definita nei *Project Settings*

Unreal usa **Bink Audio** di default

Maggiore compressione comporta:

1. Spazio su disco minore
2. Perdita di qualità/dettaglio



<i>Tipo</i>	<i>Ratio</i>	<i>Descrizione</i>
<i>PCM</i>	1:1	Non compresso, usa molta memoria e decoding molto facile
<i>ADPCM</i>	Max 4:1	Compressione diretta forma d'onda, decoding abbastanza semplice. Ottimo per suoni sotto i 200ms
<i>Bink Audio</i>	Max 10:1	Compressione basata sulle frequenze, basso uso della memoria e decoding comparabile a ADPCM
<i>Platform Specific</i>	X:1	Dipende dalla piattaforma, non supporta il seeking. <i>Esempio: PS5 ATRAC9 (da 8:1 a 13:1)</i>
<i>Opus</i>	Da 2:1 a 60:1	Ottimo rapporto qualità/dimensione file ma decoding più lento del ADPCM
<i>RAD Audio</i>	Max 10:1	Come Bink Audio ma qualità maggiore, utilizzabile solo per Sample Rates di 48000, 44100, 32000 e 24000



Sound Cue

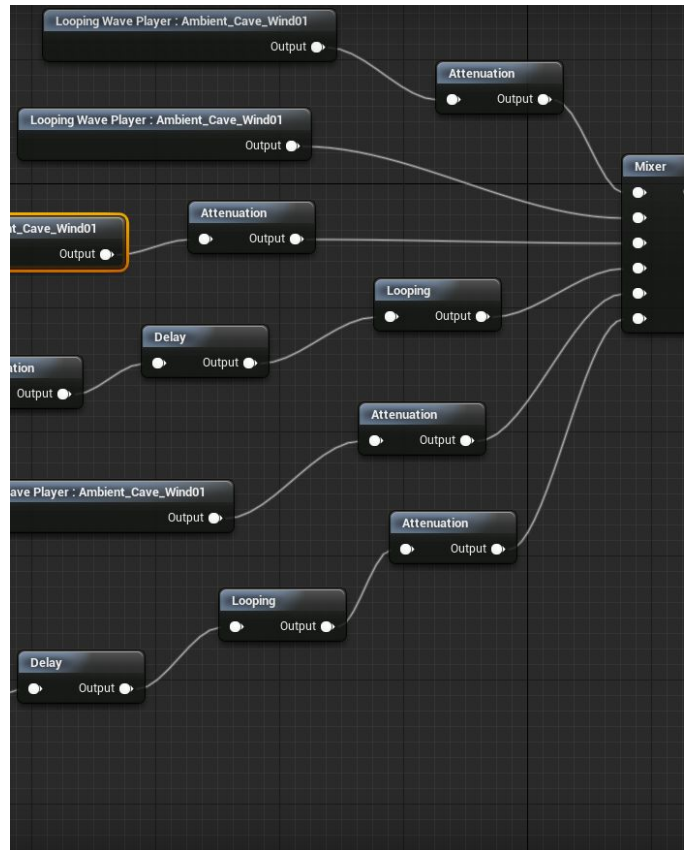
Legacy audio object **astratto**.

Utile per:

- Randomizzazione
- Parametrizzazione
- Scelte basate sulla distanza
- Concatenazioni
- Ritardi
- Override
 - Loop
 - Attenuazione

Si può referenziare al posto di una **Sound Wave** in qualsiasi property richieda un *suono*

https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine/sound-cue-reference-for-unreal-engine?application_version=5.5





Attenuazione

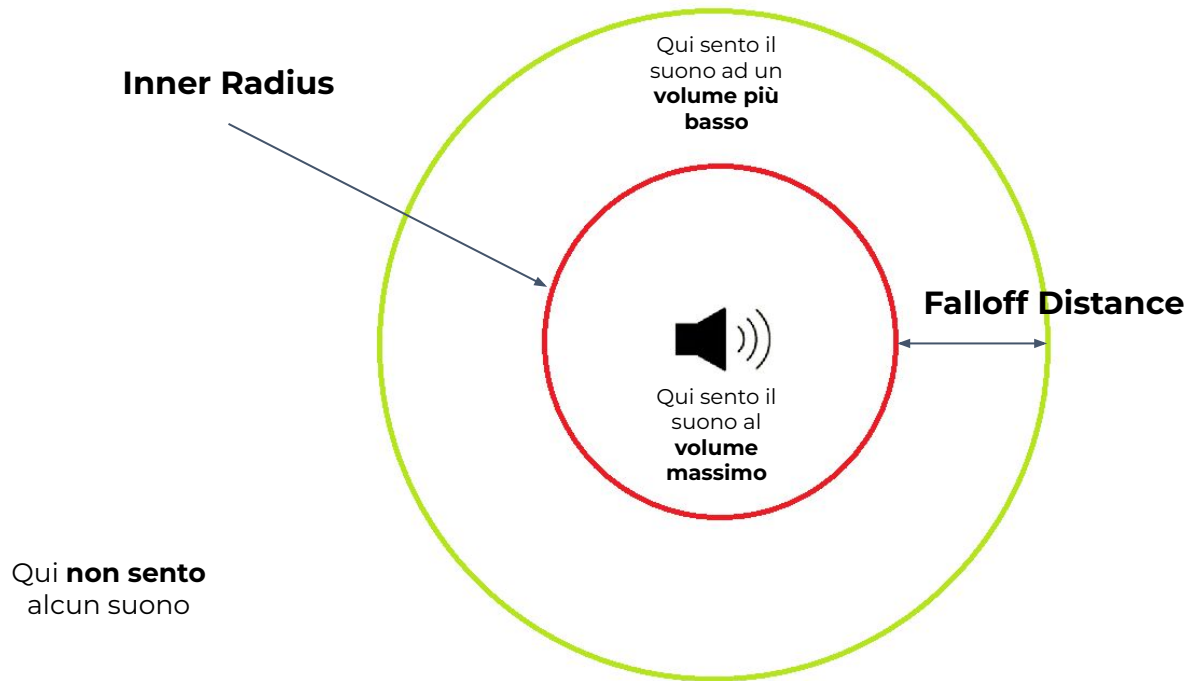
Impostazioni di attenuazioni definibili tramite asset **Sound Attenuation**

1. **Attenuation Function:** andamento del volume in base alla distanza
2. **Attenuation Shape:** forma della zona di attenuazione
3. **Inner Radius:** distanza entro la quale il volume non viene attenuato ed è al massimo
4. **Falloff Distance:** distanza oltre la quale il volume è 0 e il suono *non si sente*.
Questa distanza parte dalla *Inner Radius*

▼ Attenuation (Volume)	
Enable Volume Attenuation	☒
Attenuation Function	Linear ▼
Attenuation Shape	Sphere ▼
Inner Radius	400,0
Falloff Distance	3600,0



Attenuazione

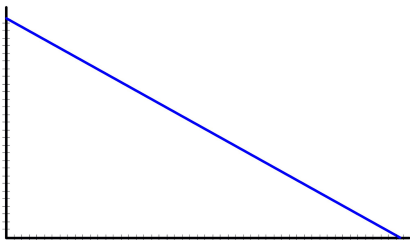




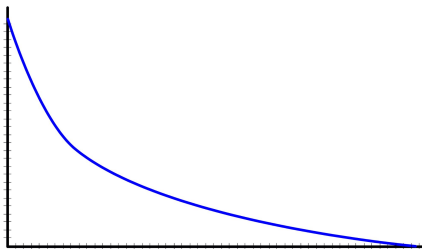
Attenuazione

Attenuation functions

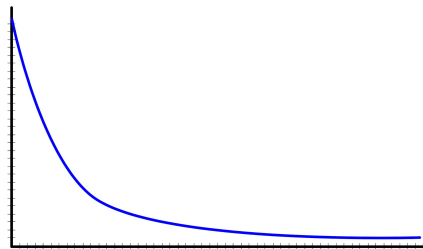
Linear



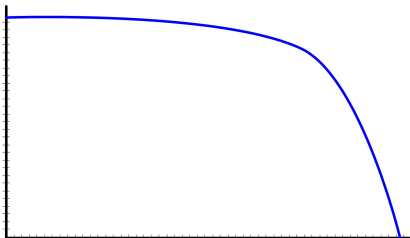
Logarithmic



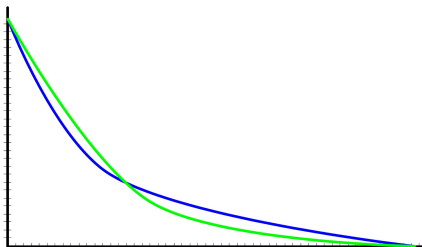
Inverse



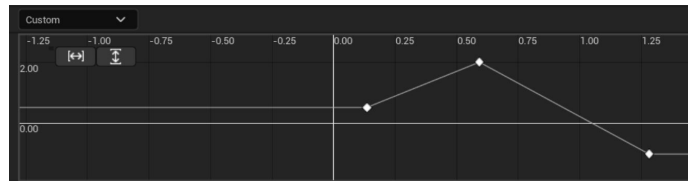
Log Reverse



Natural



Custom

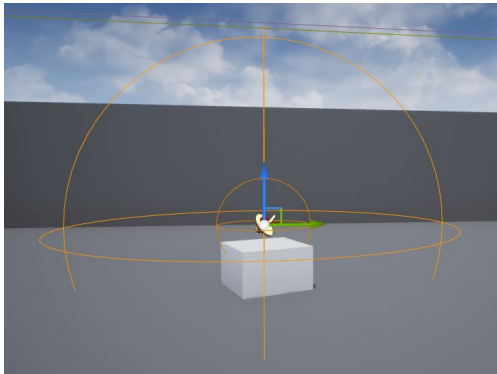




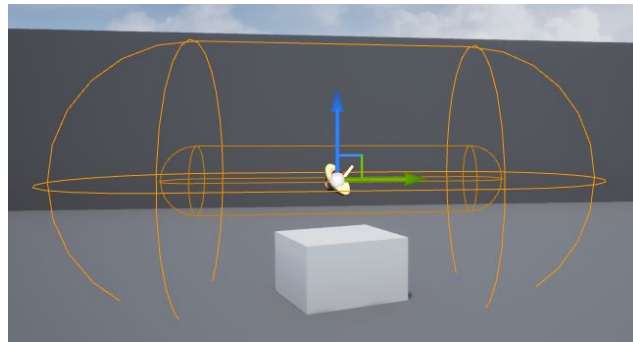
Attenuazione

Attenuation shapes

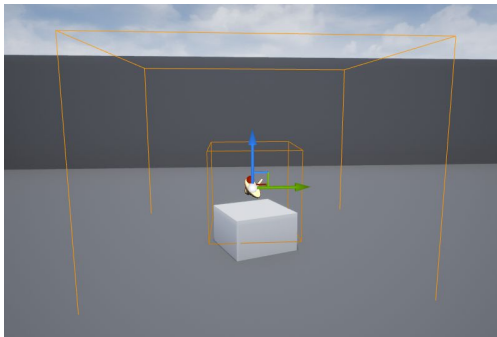
Spherical: caso comune



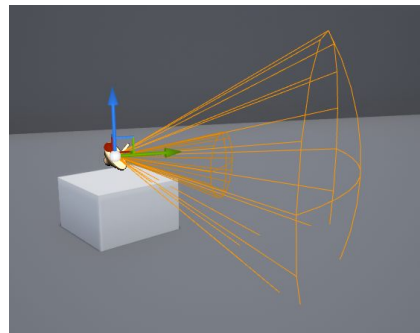
Capsula: effetto suono mobile su segmento



Box: room tones



Cone: direzione specifica





Spazializzazione

1. **Enable Spatialization:** attiva la spazializzazione, disattivato => suono 2D
2. **Spatialization method:** panning o binaural
3. **Binaural Radius:** distanza entro la quale il suono non è binaurale
4. **Non Spatialized Radius Start:** distanza oltre la quale il suono è **totalmente spazializzato(3D)**
5. **Non Spatialized Radius End:** distanza entro la quale il suono è **totalmente 2D**.
6. **Non Spatialized Radius Mode:** metodo di interpolazione tra suono 3D e 2D
7. **3D Stereo Spread:** distanza tra canale sinistro e destro (orecchie)
8. **Normalize 3D Stereo Sounds:** attiva una riduzione di 6dB dovuta alla somma dei canali quando lo *spread* si riduce a 0

▼ Attenuation (Spatialization)	
Enable Spatialization	☒
Spatialization Method	Panning ▼
Binaural Radius	0,0
Non Spatialized Radius Start	0,0
Non Spatialized Radius End	0,0
Non Spatialized Radius Mode	Omni Directional ▼
3D Stereo Spread	200,0
Normalize 3D Stereo Sounds	☐

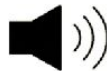


Spazializzazione

Non Spatialized Radius End



Qui sento il suono
nelle mie orecchie



Qui sento il
suono venire
leggermente
da sinistra

Non Spatialized Radius Start



Qui sento il suono
venire da **sinistra**



Air Absorption

1. **Enable Air Absorption:** attiva i filtri sulle frequenze
2. **Min Distance Range:** distanza entro la quale i filtri sono **totalmente applicati**
3. **Max Distance Range:** distanza oltre la quale i filtri **non sono attivi**
4. **Low Pass Cutoff Frequency Min:** frequenza per filtro passa basso alla *Min Distance Range*
5. **Low Pass Cutoff Frequency Max:** frequenza per filtro passa basso alla *Max Distance Range*
6. **High Pass Cutoff Frequency Min:** frequenza per filtro passa alto alla *Min Distance Range*
7. **High Pass Cutoff Frequency Max:** frequenza per filtro passa alto alla *Max Distance Range*
8. **Enable Log Frequency Scaling:** abilita la scala logaritmica sulle frequenze (effetto più lineare)
9. **Absorption Method:** andamento dell'interpolazione tra min e max distance

▼ Attenuation (Air Absorption)	
Enable Air Absorption	☒
Min Distance Range	1000,0
Max Distance Range	2000,0
Low Pass Cutoff Frequency Min	500,0
Low Pass Cutoff Frequency Max	20000,0
High Pass Cutoff Frequency Min	0,0
High Pass Cutoff Frequency Max	0,0
Enable Log Frequency Scaling	☐
Absorption Method	Linear ▼

ATTENZIONE: i range partono dall'**Inner Radius** dall'*Attenuation (Volume)* **anche** quando è disattivata



Focus

1. **Enable Listener Focus:** attiva le features che usano il focus del listener
2. **Focus Azimuth:** angolo **entro** il quale vengono applicati i valori *Focus X Scale*
3. **Non Focus Azimuth:** angolo **oltre** il quale vengono applicati i valori *Non Focus X Scale*
4. **Non/ Focus Distance Scale:** fattori applicati nel calcolo della distanza listener-emitter
5. **Non/ Focus Priority Scale:** fattori applicati nel calcolo della priorità
6. **Non/ Focus Volume Attenuation Scale:** fattori applicati nel calcolo del volume di attenuazione
7. **Enable Focus Interpolation:** attiva un'interpolazione del focus in modo da non avere i cambi di valore dovuti al cambio d'angolo in modo perfettamente reattivo
8. **Focus Attack Interp Speed:** velocità di interpolazione quando il focus aumenta
9. **Focus Release Interp Speed:** velocità di interpolazione quando il focus diminuisce

Attenuation (Focus)	
Enable Listener Focus	☒
Focus Azimuth	5,0
Non Focus Azimuth	15,0
Focus Distance Scale	1,0
Non Focus Distance Scale	1,0
Focus Priority Scale	1,0
Non Focus Priority Scale	1,0
Focus Volume Attenuation	1,0
Non Focus Volume Attenuation	0,1
Enable Focus Interpolation	☐
Focus Attack Interp Speed	1,0
Focus Release Interp Speed	1,0

ATTENZIONE: l'*Attenuation (Spatialization)* deve essere **attiva** per far funzionare il focus



Riverbero

1. **Enable Reverb Send:** attiva l'aggiunta di riverbero al suono
2. **Reverb Send Method:** scelta del calcolo del riverbero
3. **Reverb Min Send Level:** livello di riverbero entro la distanza minima
4. **Reverb Max Send Level:** livello di riverbero oltre la distanza massima
5. **Reverb Min Send Distance:** distanza **entro** la quale applicare il Min Send Level
6. **Reverb Max Send Distance:** distanza **oltre** la quale applicare il Min Send Level

▼ Attenuation (Reverb)	
Enable Reverb Send	☒
Reverb Send Method	Linear ▼
Reverb Min Send Level	0,3
Reverb Max Send Level	0,95
Reverb Min Send Distance	400,0
Reverb Max Send Distance	4000,0

ATTENZIONE: il riverbero viene applicato da altre entità, come un *Audio Volume*



Occlusione

1. **Enable Occlusion:** attiva il filtraggio del segnale audio dovuto alla presenza di oggetti tra il listener e l'emitter
2. **Occlusion Trace Channel:** canale del raycast utilizzato per controllare la presenza di oggetti
3. **Occlusion Low Pass Filter Frequency:** frequenza per filtro passa basso da applicare in caso di occlusione
4. **Occlusion Volume Attenuation:** riduzione di volume in caso di occlusione
5. **Occlusion Interpolation Time:** tempo di interpolazione tra occlusione/non occlusione del segnale audio
6. **Use Complex Collision for Occlusion:** attiva l'utilizzo delle **collisioni complesse** invece di quelle semplici (Simple Collision) per le mesh colpite da raycast

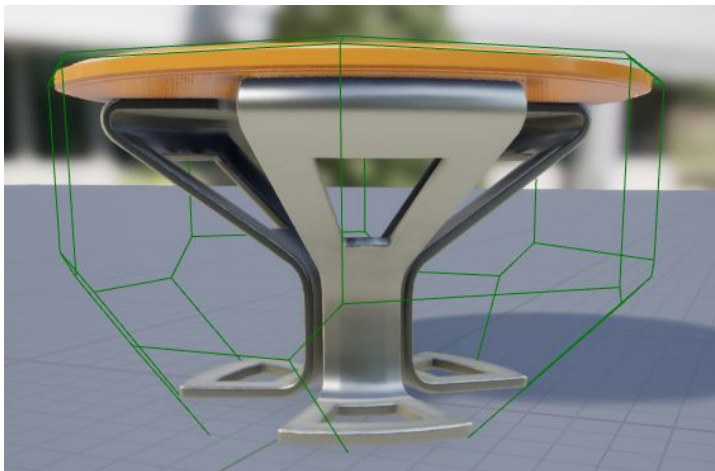
▼ Attenuation (Occlusion)	
Enable Occlusion	☒
Occlusion Trace Channel	Visibility ▼
Occlusion Low Pass Filter Fre...	20000,0
Occlusion Volume Attenuation	1,0
Occlusion Interpolation Time	0,1
Use Complex Collision for Occl...	☐



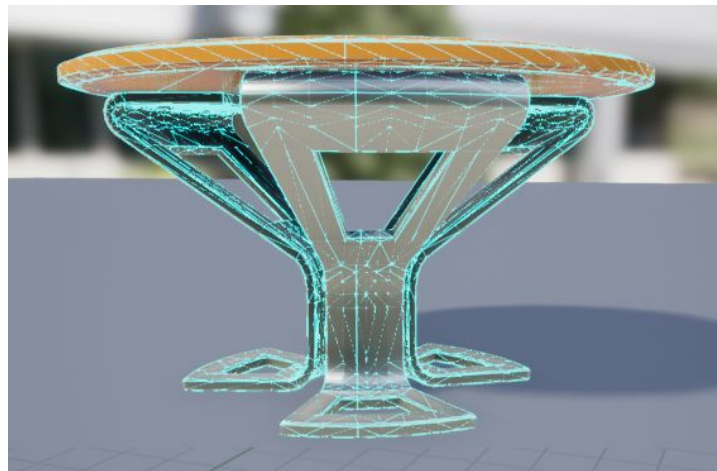
Occlusione

Simple vs Complex

Simple collision



Complex collision

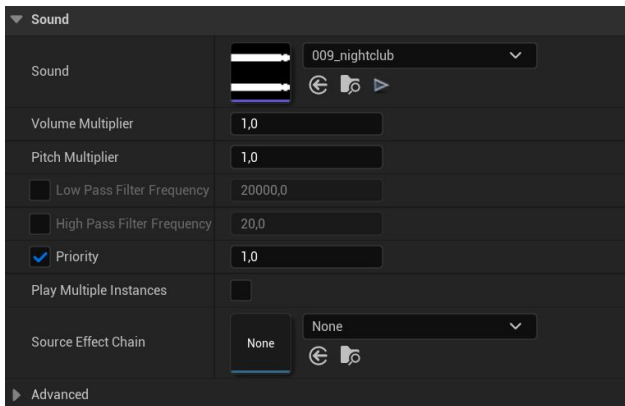


Le *complex collision* richiedono meno risorse in termini di calcoli, utilizzarle **solo quando strettamente necessario**

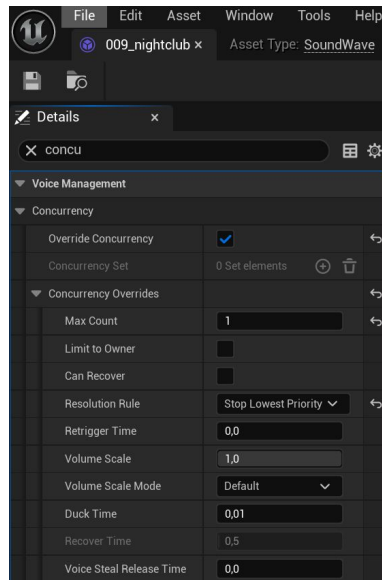


Priorità

La **priorità** di un suono definisce la sua **importanza** quando si hanno più suoni (uguali o diversi) che non devono suonare insieme.



La **priorità** si imposta tra i parametri base del componente audio



In questo esempio la **Resolution Rule** per l'asset definito nelle immagini utilizza la **priorità**



Priorità

1. **Enable Priority Attenuation:** attiva la fattorizzazione della priorità in base alla distanza
2. **Priority Attenuation Method:** metodo di interpolazione tra i valori di moltiplicazione delle priorità e la distanza listener-emitter
3. **Priority Attenuation at Min Distance:** moltiplicatore applicato alla priorità quando il listener è **entro la distanza minima**
4. **Priority Attenuation at Max Distance:** moltiplicatore applicato alla priorità quando il listener è oltre la distanza massima
5. **Priority Attenuation Min Distance:** distanza entro la quale la priorità viene moltiplicata per il *Priority Attenuation at Min Distance*
6. **Priority Attenuation Max Distance:** distanza oltre la quale la priorità viene moltiplicata per il *Priority Attenuation at Min Distance*

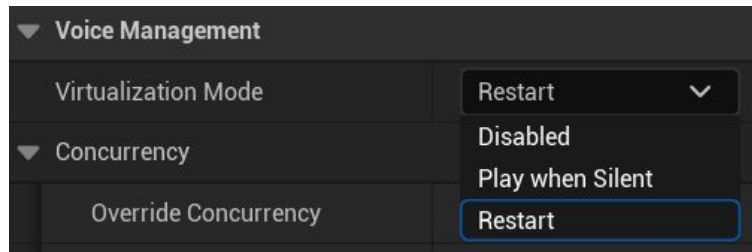
▼ Attenuation (Priority)	
Enable Priority Attenuation	☒
Priority Attenuation Method	Linear ▼
Priority Attenuation At Min Distance	1,0
Priority Attenuation At Max Distance	0,0
Priority Attenuation Min Distance	500,0
Priority Attenuation Max Distance	1000,0



Virtualizzazione

Quando il volume di un suono diventa impercettibile:

1. **Disabled:** suono disabilitato, nessun costo in memoria. Richiede attivazione manuale (Play). Se la soundwave ha il loop attivo, riparte da solo come in *Restart*
2. **Play when Silent:** suono sempre abilitato, anche quando non è udibile (Attenuazione). Nei *Project Settings* deve essere abilitato *Allow play when silent*
3. **Restart:** suono disabilitato, riparte quando torna udibile

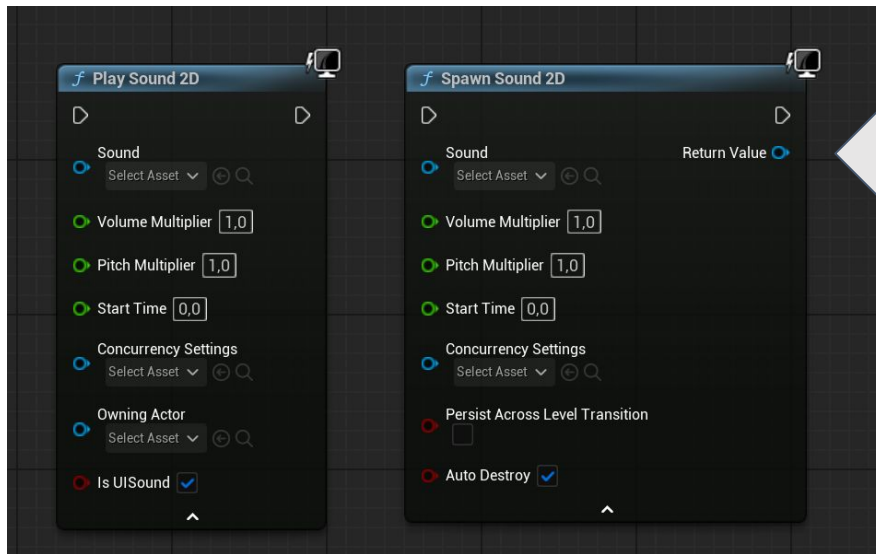


Modalità	Ricorda il tempo	Riprende	Ricomincia	Viene distrutto
Disabled	NO	NO	NO (SI se in loop)	SI
Play when silent	SI	SI	NO	NO
Restart	NO	NO	SI	NO



Audio Blueprints

Sound 2D



Il pin di output permette il controllo dell'**audio component** spawnato

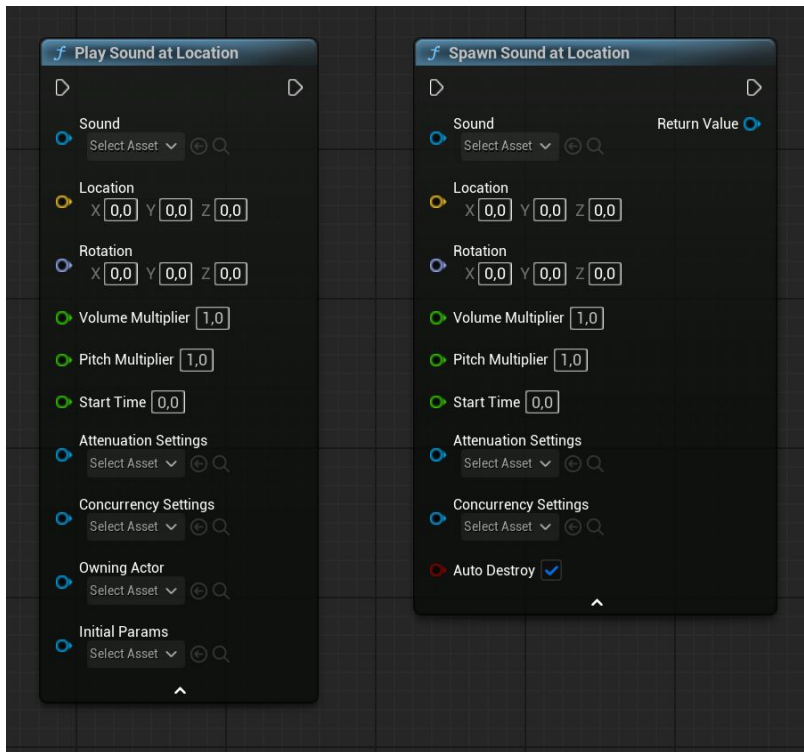
La differenza tra questi nodi è l'utilizzo. Per suoni **one-shot** che non richiedono ulteriori manipolazioni o controlli dinamici è meglio usare **Play Sound**



Play Sound

Sound at Location

Questi nodi sono utilizzati
per suoni **spazializzati**
che **non** hanno bisogno
di **seguire** nessun Actor/oggetto

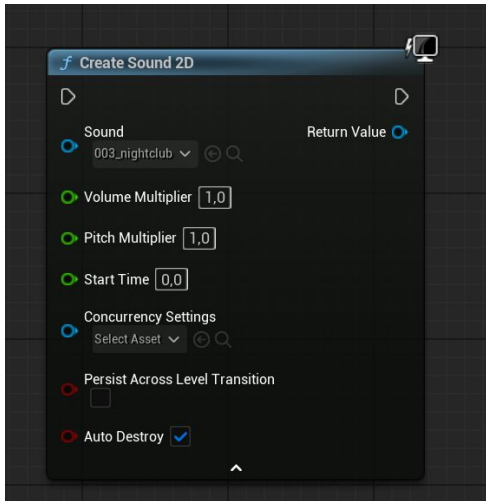




Play Sound

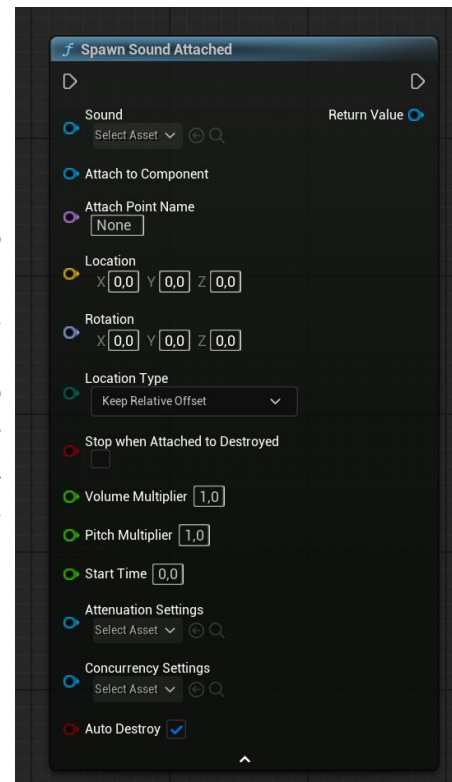
Controllable Sounds

Create Sound permette di creare un actor con audio component **senza fare Play**



Spawn Sound Attached permette di **attaccare** un audio component ad un **scene component** secondo regole di posizioni definibili nel nodo stesso.

In questo modo il suono **segue** il punto a cui viene attaccato l'audio component dal nodo stesso.

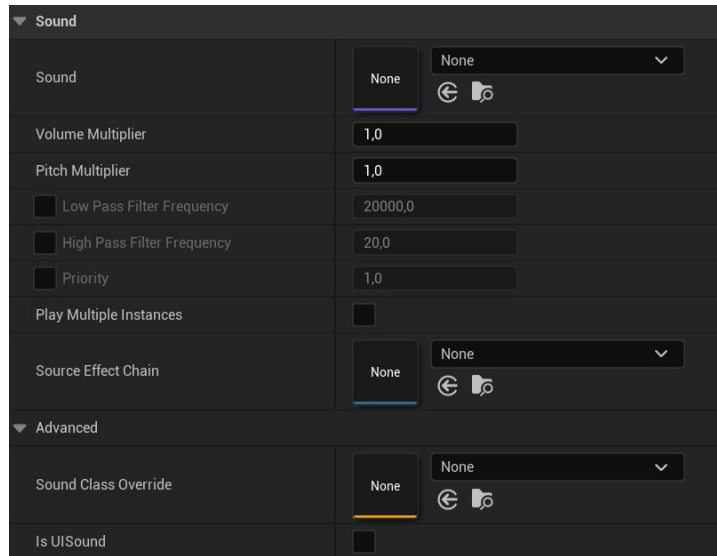




Audio Component

Componente audio base

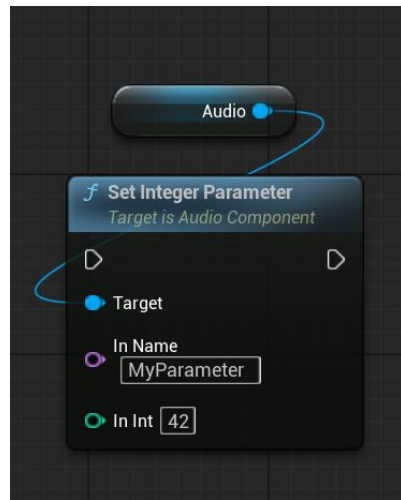
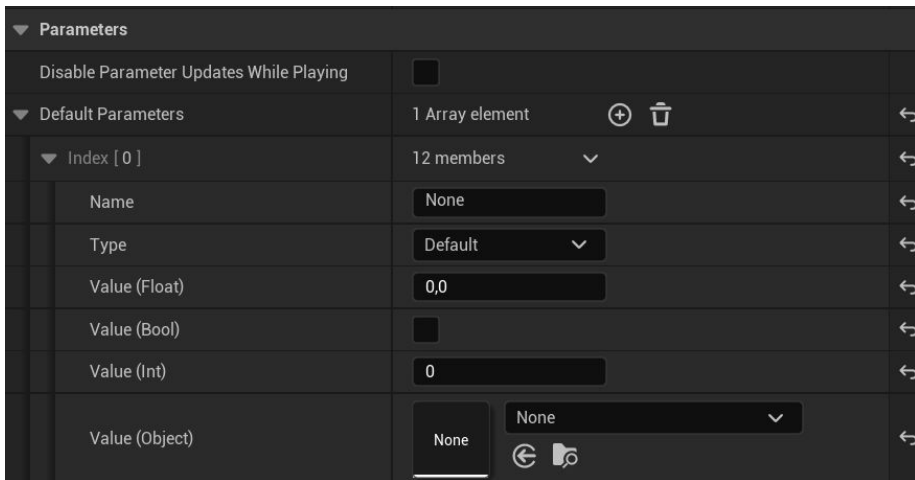
1. **Sound:** asset audio da suonare, può essere una *SoundWave*, una *SoundCue* o un *MetaSound*
2. **Volume Multiplier:** moltiplicatore per il volume
3. **Pitch Multiplier:** moltiplicatore per modulare il pitch (tono)
4. **LPF Frequency:** filtro passa basso
5. **HPF Frequency:** filtro passa alto
6. **Priority:** priorità per concurrency
7. **Source Effect Chain:** effetti da applicare al suono
8. **Sound Class Override:** override della Sound Class (rispetto a quella impostata nell'asset audio)
9. **Is UISound:** attiva l'esclusione della pausa del suono alla pausa del gioco



Un Audio Component fa **play** in automatico al *Begin Play* se il flag **Auto Activate** del componente è attivo



Audio Component



La parametrizzazione di default agisce solo all'inizio, qualsiasi **chiamata blueprint/interfaccia** sovrascrive i valori di questi parametri

Parametri utili per suoni dinamici, soprattutto **integer** e **float**



Audio Component

▼ Events		
◀	On Audio Play State Changed	+
◀	On Audio Virtualization Changed	+
◀	On Audio Finished	+
◀	On Audio Playback Percent	+
◀	On Audio Single Envelope Value	+
◀	On Audio Multi Envelope Value	+

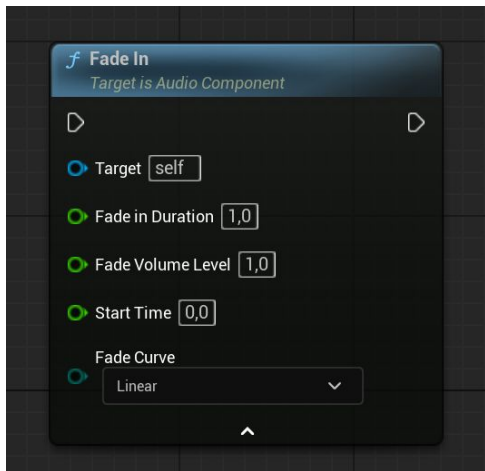
Eventi/callbacks:

- **On Audio Play State Changed:** cambio di stato dell'audio (start, stop, pausa, fade in e fade out)
- **On Audio Virtualization Changed:** attivazione/disattivazione della virtualizzazione
- **On Audio Finished:** playback audio terminato.
*Non viene chiamato per suoni in **loop**.*
- **On Audio Playback Percent:** informazione della percentuale di completamento del playback audio. Chiamata per ogni *SoundWave* attiva.
- **On Audio Single Envelope Value:** informazione del valore di *envelope* ad ogni frame. Chiamata per ogni *SoundWave* attiva.
- **On Audio Multi Envelope Value:** informazione del valore medio e massimo di envelope, insieme al numero attivo di voci. Utile per *SoundCues/Metasounds* con più *Waves*



Managing Sounds

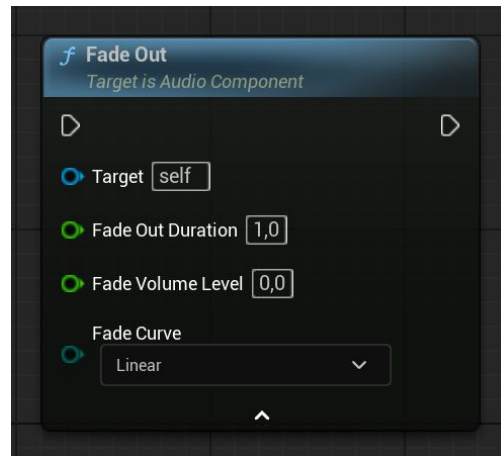
Fade In/Out



Per far partire un suono dalla posizione temporale *Start Time* in *Fade in Duration* secondi, raggiungendo il volume *Fade Volume Level*

L'andamento dei Fade è definito dalla *Curve*

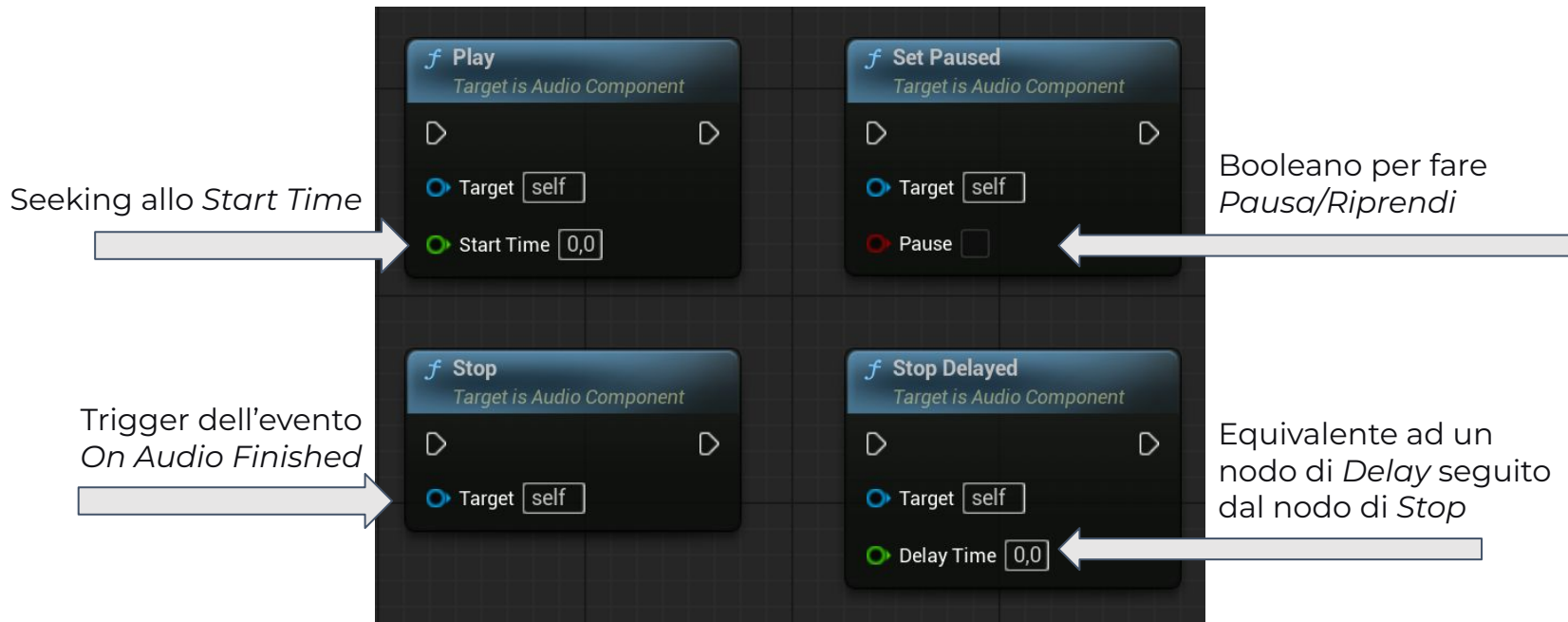
Per far abbassare un suono in *Fade out Duration* secondi al volume *Fade Volume Level*.
Se il valore di *Fade Volume Level* è 0
il suono viene fermato





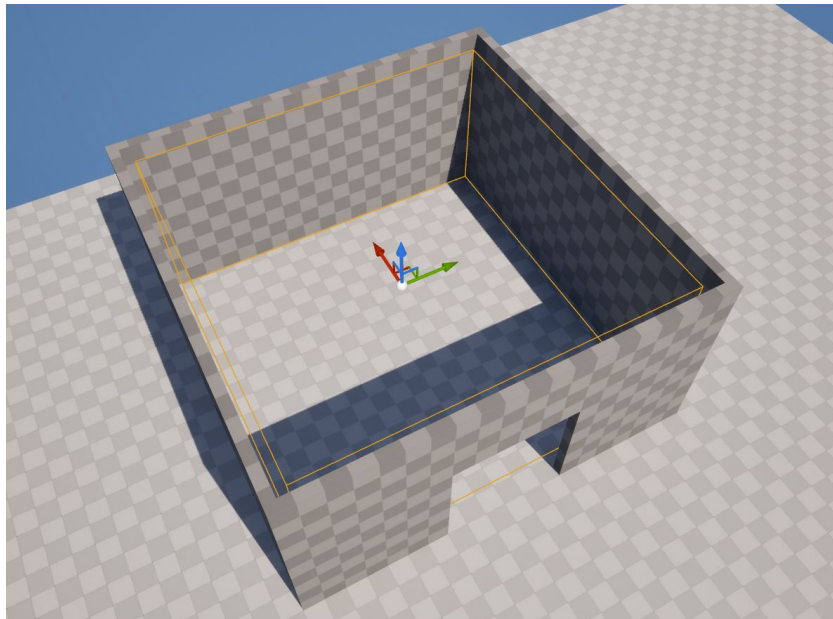
Managing Sounds

Play/Pause/Stop

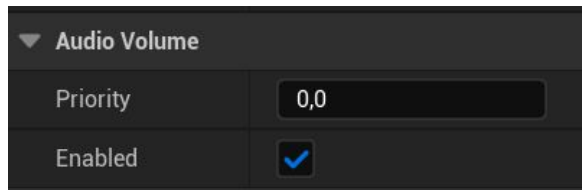




Audio Volumes



- Riverbero
- Filtri
- Occlusione
- Suoni localizzati in un'area
- Cambio di parametri



La priorità viene utilizzata quando due o più volumi **si sovrappongono**, in tal caso gli effetti applicati saranno solo del volume a **priorità più alta**

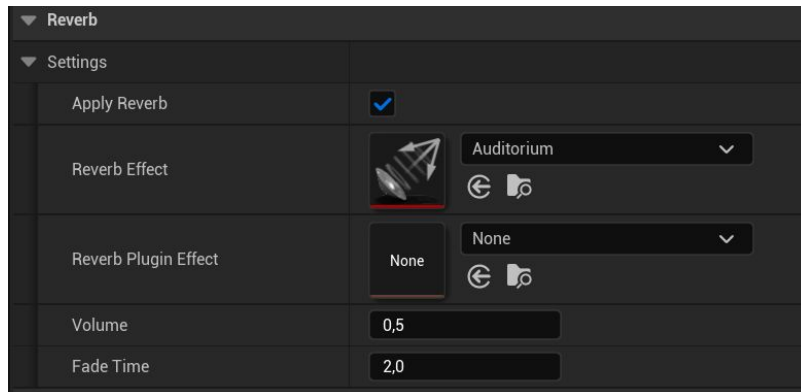


Audio Volumes

Riverbero

Proprietà del riverbero

1. **Apply Reverb:** attiva il riverbero sull'Audio Volume
2. **Reverb Effect:** asset di settings per il riverbero
3. **Reverb Plugin Effect:** reference per plugin per il calcolo del riverbero, possono essere anche **third party**
4. **Volume:** intensità di applicazione dell'effetto di riverbero
5. **Fade Time:** tempo di interpolazione tra due riverberi diversi (o tra riverbero-non riverbero e viceversa)



Il riverbero viene applicato **sul listener**, quindi la **posizione dell'emitter non è rilevante**, salvo per impostazioni di attenuazione basate sulla distanza



Audio Volumes

Ambient Zones

1. **Exterior Volume:** moltiplicatore del volume da applicare quando un **suono** è **all'esterno** dall'Audio Volume e il **listener** è **all'interno**
2. **Exterior Time:** tempo di interpolazione per applicare/togliere l'*Exterior Volume*, quando il **listener** **entra/esce** nell'Audio Volume
3. **Exterior LPF:** filtro passa basso da applicare ad un **suono esterno** all'Audio Volume quando il **listener** è **all'interno**
4. **Exterior LPF Time:** tempo di interpolazione per applicare/togliere l'*Exterior LPF* quando il listener **entra/esce** dall'Audio Volume

Ambient Zone	
Ambient Zone Settings	
Exterior Volume	1,0
Exterior Time	0,5
Exterior LPF	20000,0
Exterior LPFTime	0,5
Interior Volume	1,0
Interior Time	0,5
Interior LPF	20000,0
Interior LPFTime	0,5

Tutti gli **Interior** settings funzionano in modo **analogo**, ma **all'inverso**: gli effetti si applicano quando il **suono** è **all'interno** dell'Audio Volume e il **listener** è **all'esterno**

ATTENZIONE: le Ambient Zone sono applicate solo alle *SoundClass* con **Apply Ambient Volumes** **attivo**. Il valore di base è **false** e la *SoundClass* di default **Master** ha questa flag **disattivata**.



Sound Class

Asset per **raggruppare** audio asset diversi che ricadono nella stessa categoria. Vengono utilizzati soprattutto per

- Applicazione di **parametri** a più *Sound Waves*
 - In Editor
 - A Runtime
- **Ducking**: riduzione di volume quando alcuni suoni sono presenti
- **Routing**: direzionamento del segnale nei vari canali

I parametri vengono applicati **moltiplicati** per quelli già presenti sulle *Sound Waves*

Possono avere rapporti di **parentela** per scopi comuni

Possono avere *sound mix modifiers* passivi che si attivano in automatico quando una *SoundWave* della *Sound Class* sta suonando

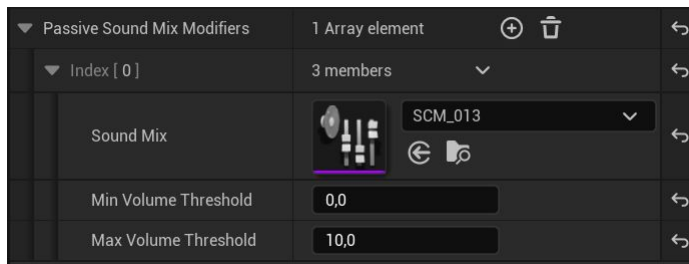
General		
Volume	1,0	
Pitch	1,0	
Low Pass Filter Frequency	20000,0	
Attenuation Distance Scale	1,0	
Always Play	☐	
Child Classes	0 Array element	 
Passive Sound Mix Modifiers	1 Array element	 



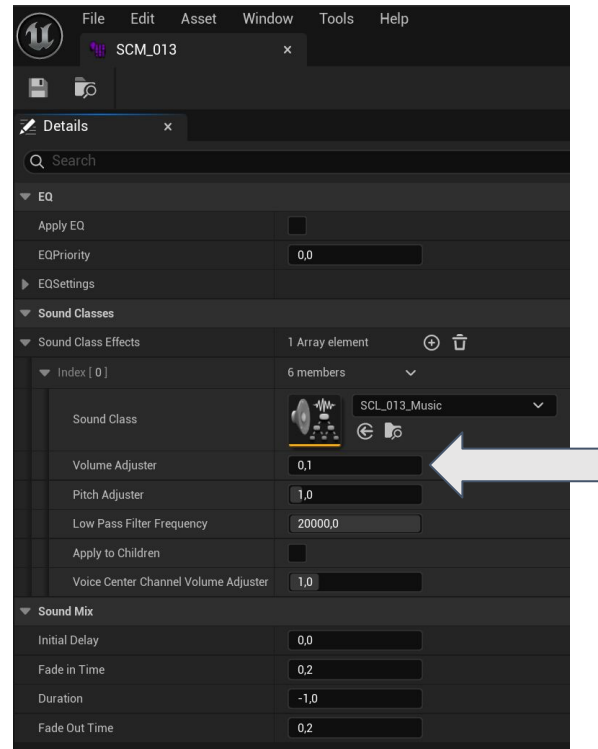
Sound Class

Passive sound Mix modifiers

Il sound Mix **SCM_013** si attiva solo se il volume del suono della class in cui è messo è tra le soglie (*threshold*) di volume



SCM_013 modifica i suoni della classe **SCL_013_Music** applicando il **Volume Adjuster** a 0.1 di intensità, quindi riducendo il volume di tutte le *Sound Waves* appartenenti a quella *Sound Class*

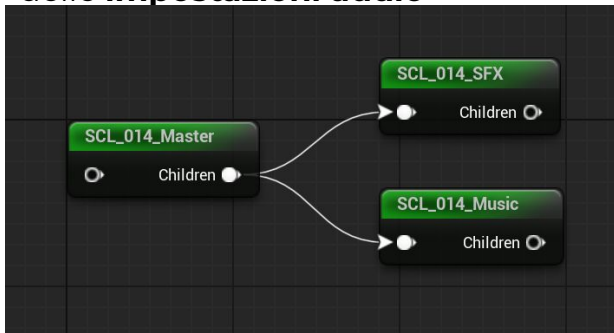




Sound Class

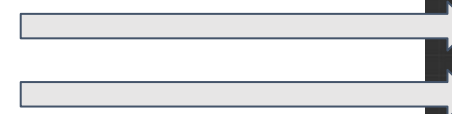
Passive sound Mix modifiers

I Sound Mix possono essere utilizzati per gestire categorie di suoni in modo dinamico, per esempio per gli slider delle **impostazioni audio**

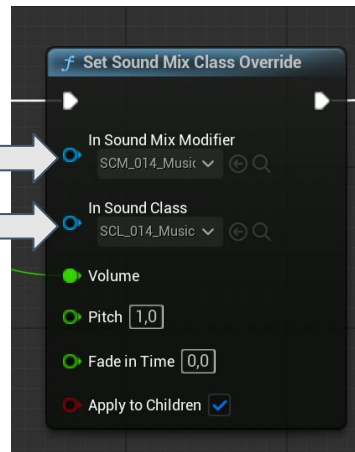


SCL_014_Master ha due *children class* con ciascuna un *Sound Class Mix* dedicato. Usando il nodo **Set Sound Mix Class Override** è possibile applicare un *Sound Mix* ad una classe, sovrascrivendo parametri di **volume** e **pitch**

Sound Mix da modificare



Sound Class in cui applicare la modifica



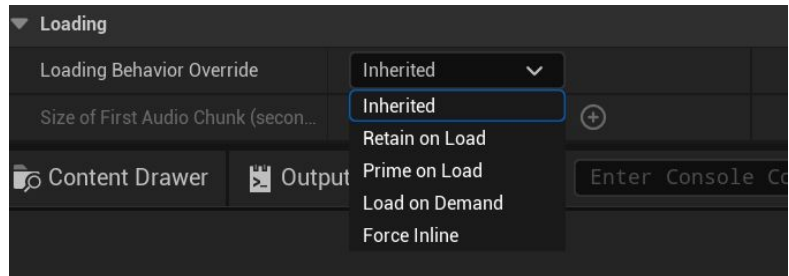
ATTENZIONE: i *Passive Sound Mix Modifiers* delle classi *children* devono avere il Sound Mix che viene applicato, se la classe a cui viene applicato è una parent class (esempio Master)



Sound Class

Tipologie di caricamento dell'audio compresso

1. **Inherited:** metodo di caricamento ereditato dalla *parent class*
2. **Retain on Load:** carica solo il primo *chunk* audio dei suoni della *class* finché non viene cancellato in modo esplicito
3. **Prime on Load:** carica e tiene caricati tutti gli audio della classe, a meno che non serva spazio e i suoni sono inutilizzati da molto tempo
4. **Load on Demand:** carica gli asset solo quando vengono suonati (*played*) o caricati in anticipo (*primed*)
5. **Force Inline:** forza gli asset della *class* ad non usare streaming per il decoding. Richiede che anche le *Sound Waves* abbiano come tipo di caricamento *Force Inline*





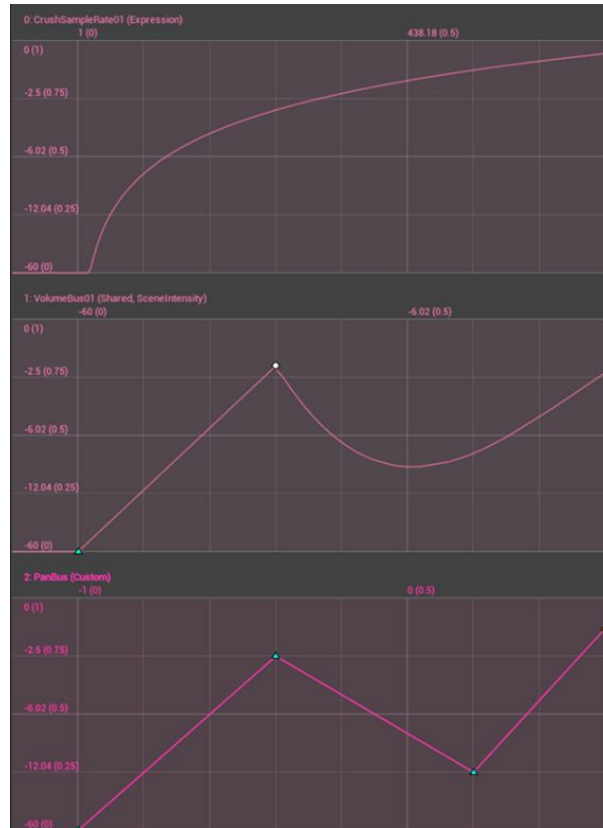
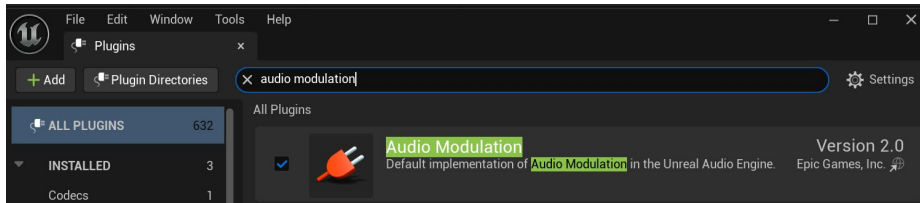
Audio Modulation

Sistema di modulazione Audio mediante parametri **float**.

Serve per **modulare** parametri di *Sound Waves*, *Sound Classes*, *Metasounds*, *Audio Components* e altri oggetti audio

Simile al concetto di *Real Time Parameter Controller* di Wwise

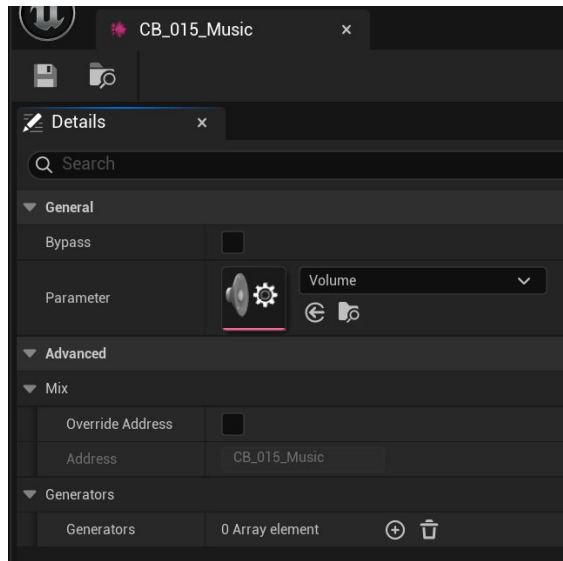
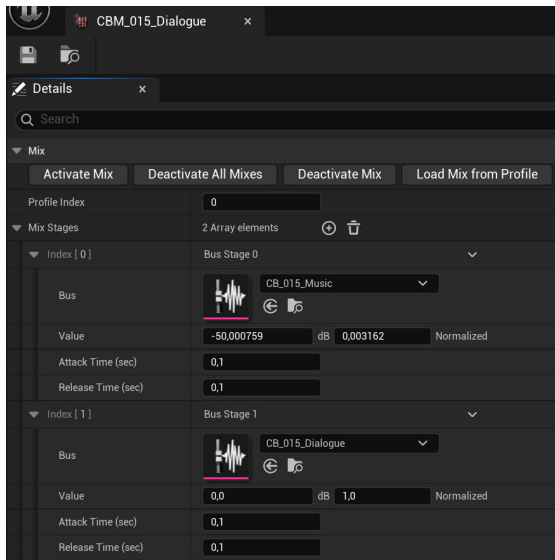
Questo plugin di Epic Games va attivato





Audio Modulation

Il **Control Bus** contiene informazioni del **singolo parametro** da modulare ed eventuali *generatori*. Possono essere collegati a **volume, pitch, LPF e HPF** delle *Sound Class* nella sezione **Modulation** (visibile solo con il plugin attivo)



Il **Control Bus Mix** contiene i dati di *mixing* per ogni control bus. Quando un *Control Bus Mix* viene attivato, le impostazioni contenute (Mix Stages) vengono applicate al mixer. Si può usare a runtime per **testare e tunare** il mixing.



Sound Submix

Processa segnali digitali audio

Serve a:

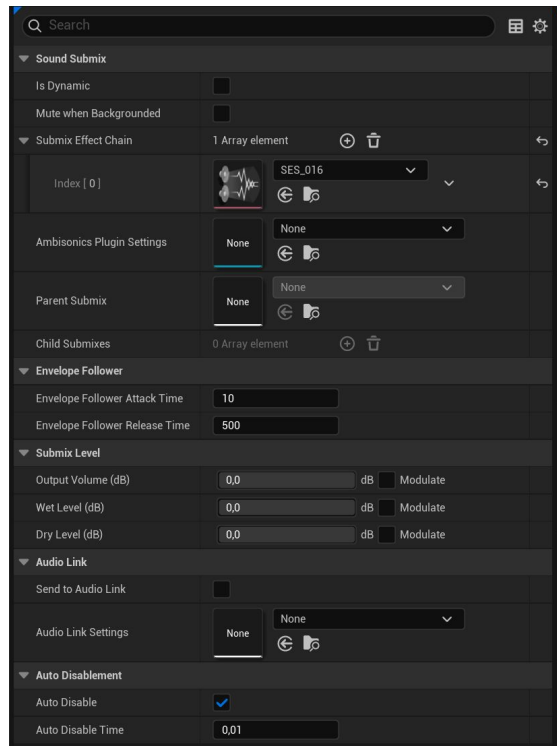
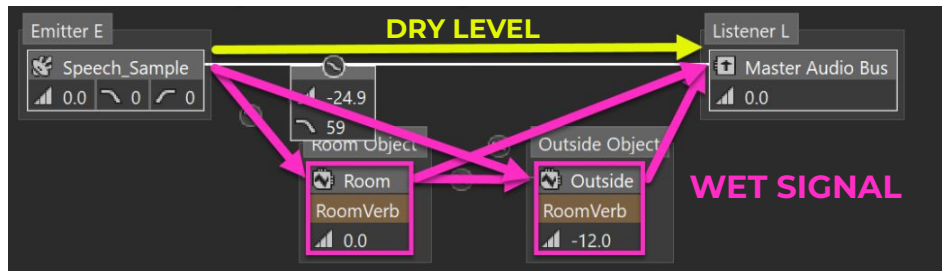
1. Mixare più sorgenti audio individuali in un **unico output**
2. Applicare **effetti a più sorgenti** in modo ottimizzato

Applica effetti che si sentono nel **wet signal**

Dry: segnale originale non processato

Wet: segnale con effetti applicati

Il submix può essere assegnato direttamente alla **SoundWave**

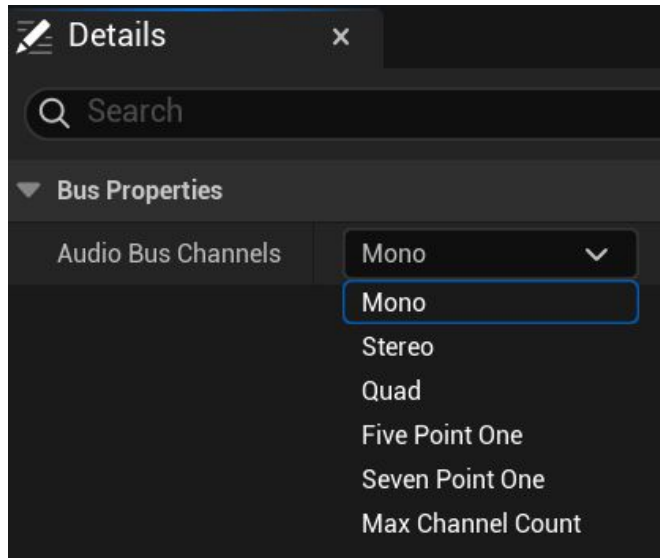




Audio Bus

Concettualmente la stessa cosa dei Submixes, ma più semplificati, con le seguenti differenze

1. Non usano **grafici**
2. Non sono connessi **all'output**, e quindi non udibili di default
3. Definiscono il comportamento della spazializzazione definendo i **canali**
4. Non possono avere **effetti** legati al segnale applicati **direttamente** ad essi
5. Usano risorse **CPU solo** quando ricevono un **suono**





Audio Debugging

Prefisso comandi console di debug audio **au.**
Argomento **0** per **disattivare**, **1** per **attivare**

Alcuni comandi utili

- **au.3dVisualize.Enabled:** abilita/disabilita la visualizzazione 3D dei suoni
- **au.3dVisualize.ActiveSounds:** abilita/disabilita la visualizzazione 3D dei suoni attivi
- **au.DumpActiveSounds:** crea una lista dei suoni attivi **nell'Output Log**
- **au.Debug.SoundMixes:** abilita/disabilita informazioni sui *sound mix* attivi
- **au.Debug.AudioMemReport:** crea un report sull'uso della memoria da parte dei suoni attivi nella cartella
Saved\Profiling\MemReports

Lista completa:

https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine/audio-console-commands-in-unreal-engine?application_version=5.5

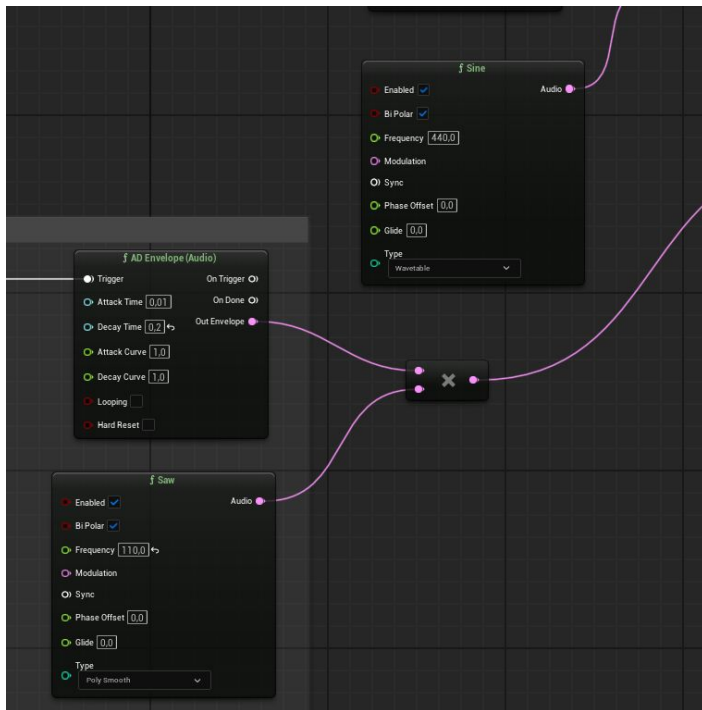


```
Cmd: au.DumpActiveSounds
LogAudio: Display: Active Sound Count: 2
LogAudio: Display: -----
LogAudio: Display: 014_nightclub (1e+04) - Audio
LogAudio: Display: 014_nightclub (1e+04) (3900) - 1
LogAudio: Display: 014_fire_crackle (1e+04) - Audio
LogAudio: Display: 014_fire_crackle (1e+04) (3900) - 4
```



MetaSounds

(Beta)



Generazione *runtime* di sorgenti audio con **DSP** (Digital Signal Processing) direttamente da Unreal Engine

Si interfaccia in modo comodo con il **Gameplay Framework** di Unreal Engine (gameplay events)

Timing Sample-Accurate, ovvero il timing(per esempio per un evento di callback) è dello **stesso ordine di grandezza** degli intervalli di tempo di campionamento

Nodi audio **programmabili** con C++

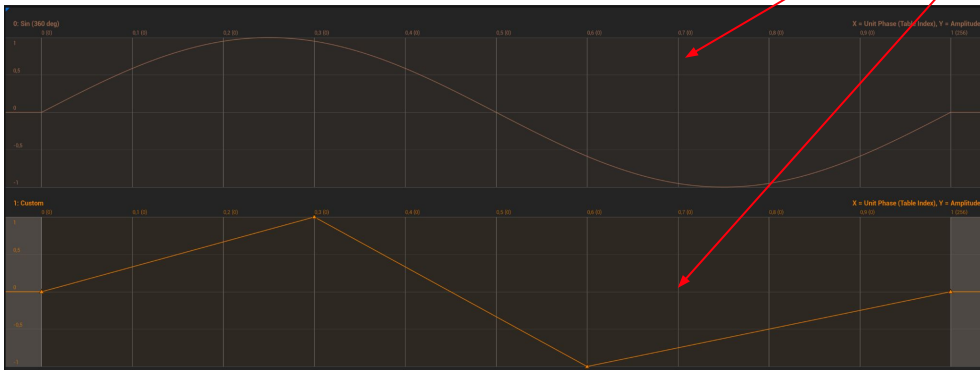
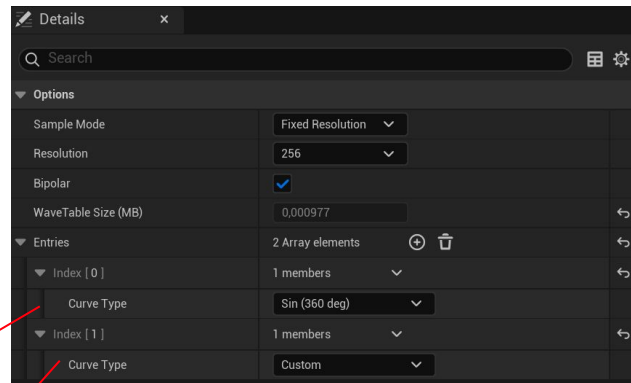


MetaSounds

WaveTables

Forma d'onda **periodica** per 3 diversi scopi

1. **Generators:** generazione di suoni mediante nodi MetaSounds *WaveTable Player* o *WaveTable Oscillator*
2. **Envelopes:** lettura di forma d'onda mediante nodi MetaSounds *WaveTable Envelope* o *Evaluate WaveTable*
3. **Utility:** nodo *Get WaveTable from Bank* da utilizzare come input per altri nodi



La **Wave** è selezionabile mediante **indice** seguendo l'ordine presente in **Entries**

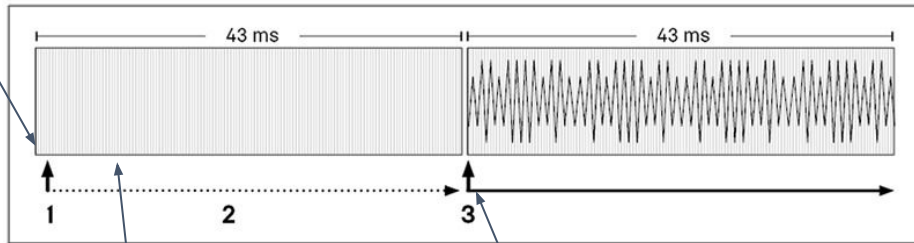


Quartz

Sistema di **pianificazione temporale** che risolve il problema di latenza dovuta alla renderizzazione dell'audio buffer.

Quando l'audio buffer **inizia a renderizzare**, **deve completare l'operazione** prima di reagire a qualsiasi comando

Se l'audio buffer contiene 2048 samples di un audio a 48 kHz, la latenza può arrivare a $2048/48000 \approx 43 \text{ ms}$ ($16 \text{ ms} = 1 \text{ frame a } 60 \text{ fps}$)



Quando viene mandato il comando di “Play Sound” bisogna **aspettare il buffer successivo** prima che il suono venga effettivamente sentito.

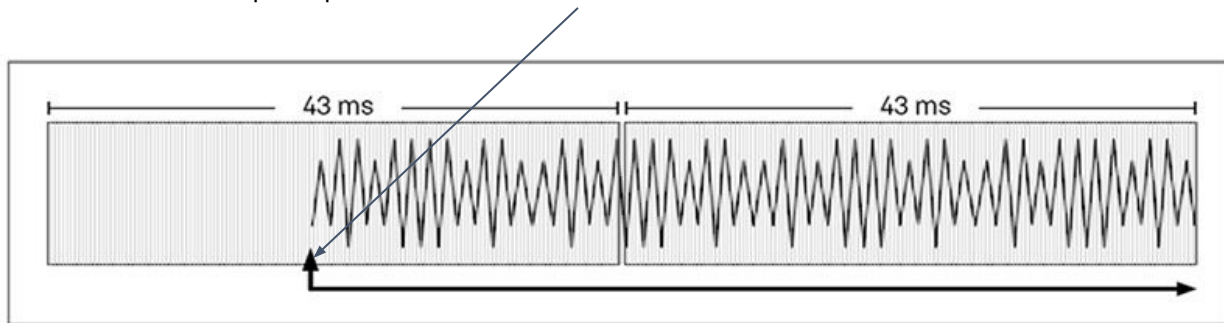
Quartz risolve questo problema



Quartz

Quartz pianifica la renderizzazione su base temporale, non sulla **dimensione dell'audio buffer**

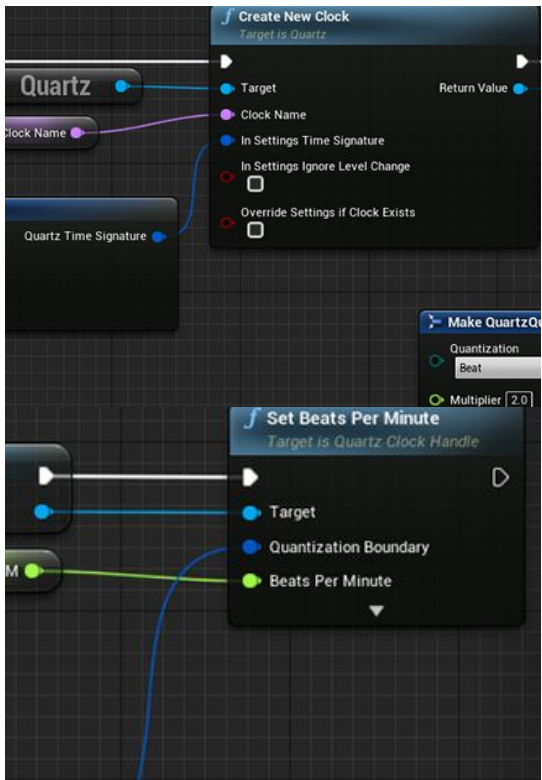
In questo modo l'audio può partire anche **durante la renderizzazione** di un audio buffer



Questo è possibile perchè l'audio viene renderizzato all'inizio dell'**intervallo di quantizzazione di Quartz**, definito in precedenza, invece che l'inizio dell'audio buffer.



Quartz



Quartz è composto dai seguenti elementi:

1. **Quartz Clock:** pianifica e triggera gli eventi, grazie ad un *Quartz Metronome*
2. **Quartz Metronome:** tiene traccia del tempo e pianifica in anticipo in base alle impostazioni temporali
3. **Quartz Clock Handle:** oggetto per gestire il Quartz Clock
4. **Quartz Subsystem:** world subsystem che serve per creare i *Clock*, controllare la loro validità e prendere altre informazioni
5. **Play Quantized:** funzione che permette di suonare un audio su un *Audio Component* su un determinato Clock con un tempo specifico

È possibile registrarsi alle callback di quantizzazione al fine di eseguire qualsiasi comando/azione di gameplay, usando **Subscribe to Quantization Event**



Domande?





Workflow con **Unreal Audio**

Importare Asset Audio

Utilizzati direttamente come Sound Waves oppure usati all'interno di Sound Cues e MetaSounds

Creazione Attori e Componenti

Suoni posizionati direttamente in scena e componenti audio attaccati ai blueprint degli Attori

Implementazione sistemi

Trigger per far partire/fermare suoni, aggiunta di Notify su animazioni per gli effetti speciali, sistemi e componenti per gestione più avanzata

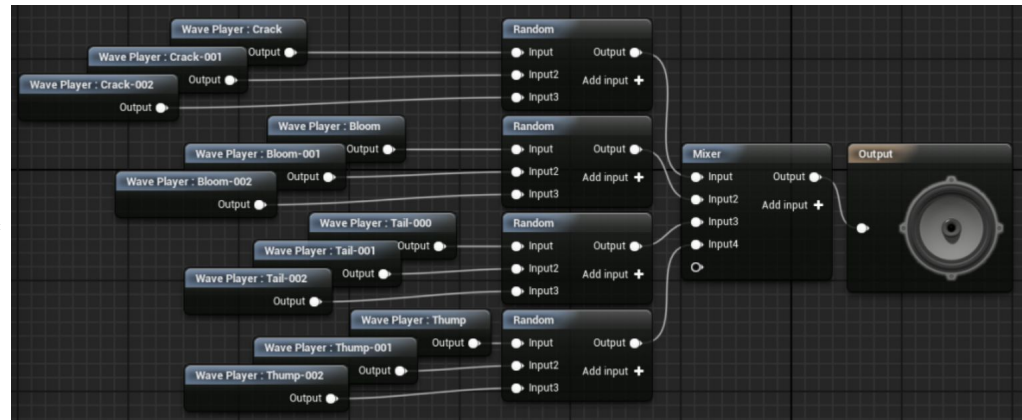
Mix e ottimizzazione

Gestione di volumi globali, priorità tra suoni e compressione degli asset audio in base alla qualità



Svantaggi UE Audio

- Decentralizzazione sistemi audio
- Sistemi audio poco profondi
 - Randomizzazione
 - Layering
 - Sincronizzazione musicale
- Interfaccia utente scarsa lato audio
 - No metering
- Workflow fortemente dipendente dagli altri reparti
- Pochi plugins audio
- ~~No DSP~~ MetaSounds permette DSP*





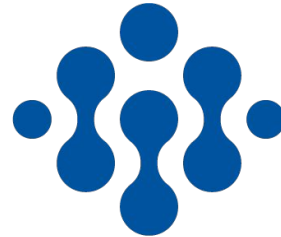
Middleware

Software che si interfaccia con altre applicazioni per produrre, creare o modificare dati e informazioni



Vantaggi Middleware

- Sound Design indipendente
 - Mixing
 - Layering
 - Sincronizzazione musicale
- Sistema ad eventi
- Compatibilità con diversi Game Engine
- Parametri in tempo reale
- Debug approfondito

The logo for FMOD, featuring the word "fmod" in a white, lowercase, rounded sans-serif font on a black background. A registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the "d".The word "Wwise" in a bold, black, sans-serif font.



FMOD

Source: fmod.com/games

Games

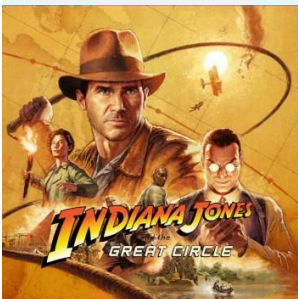
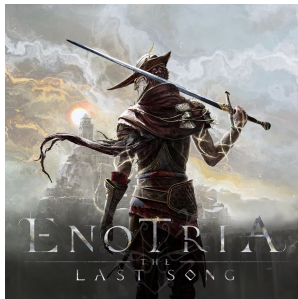
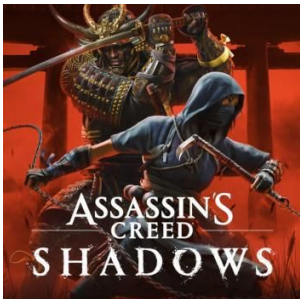


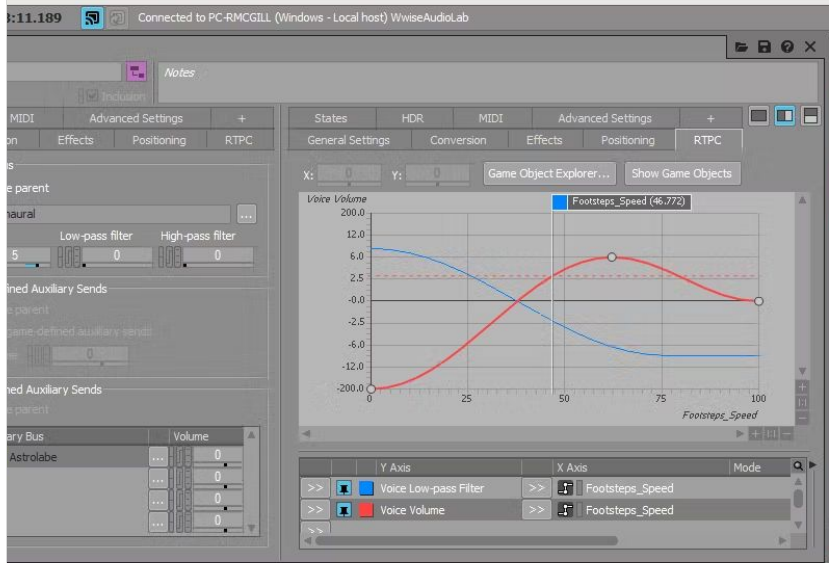


Wwise

Source: www.audiokinetic.com/en/wwise/powered-by-wwise

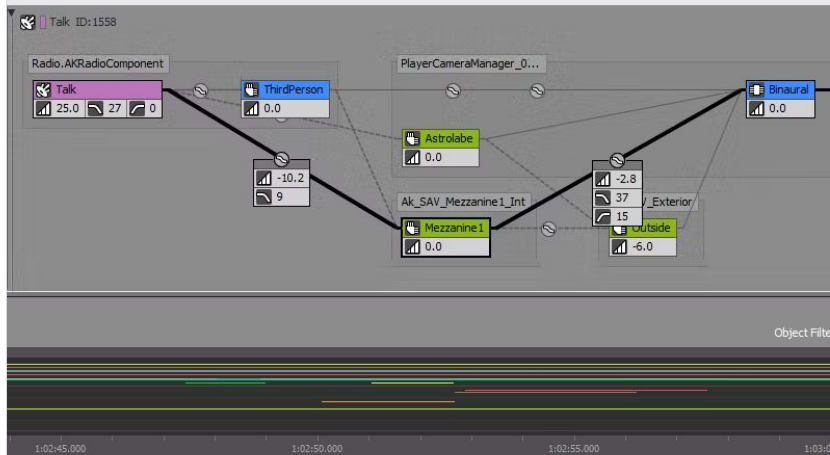
Games





Wwise perchè usarlo

- Sound design centralizzato
- Source control friendly (xml)
- Mixing dinamico
- Audio spaziale
- Musica interattiva
- Plugin audio
- Integrazione con Unreal Engine, Unity e engine proprietari (C++)





Licenza Wwise

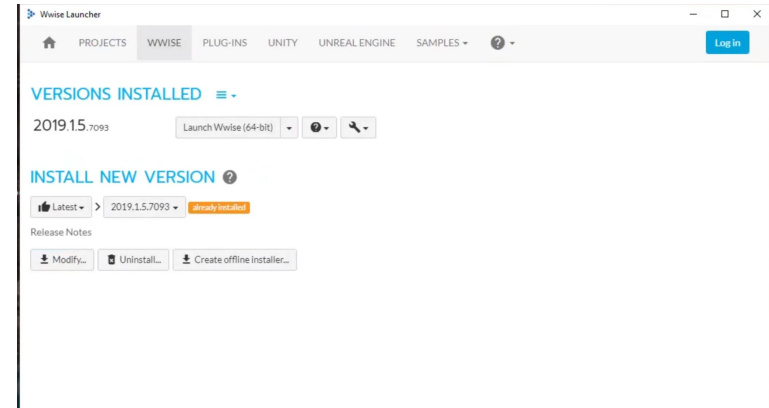
- Free Trial limitato a 200 asset audio
- Gratis per team con budget massimo \$250.000 (previa richiesta)



Wwise Launcher

Audiokinetic

- Supporto per multiversione
- Installazione plugin e SDK per Game Engine



<https://www.audiokinetic.com/en/download>



Workflow con **Wwise**

Importare Asset Audio

Gerarchia secondo contenitori con logiche ben stabilite

Creazione Eventi

Eventi che gestiscono Azioni, come far partire un audio o fermarlo

Parametri

Grafici di RTPC, profonde impostazioni di attenuazioni, spazializzazioni, virtualizzazione etc...

Soundbanks

Creazione dei dati audio che verranno usati dal game engine, ovvero cooking

Implementazione sistemi

Trigger per far partire/fermare suoni, aggiunta di Notify su animazioni per gli effetti speciali, sistemi e componenti per gestione più avanzata

Mix e ottimizzazione

Gestione di volumi globali, priorità tra suoni e compressione degli asset audio in base alla qualità

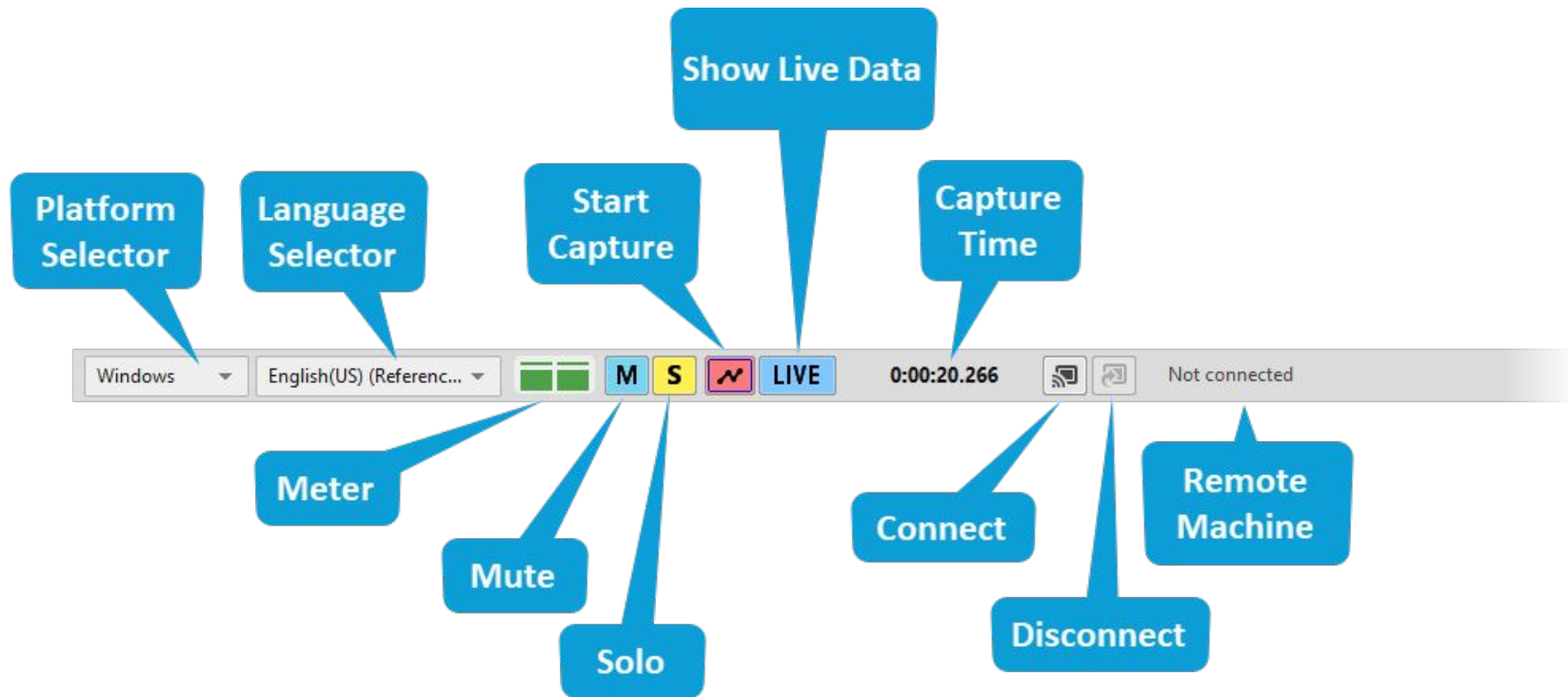


**I valori di mixing e ottimizzazione
audio vengono modificati su Wwise,
non nel game engine**



Wwise Interface **Toolbar**

Source: www.audiokinetic.com





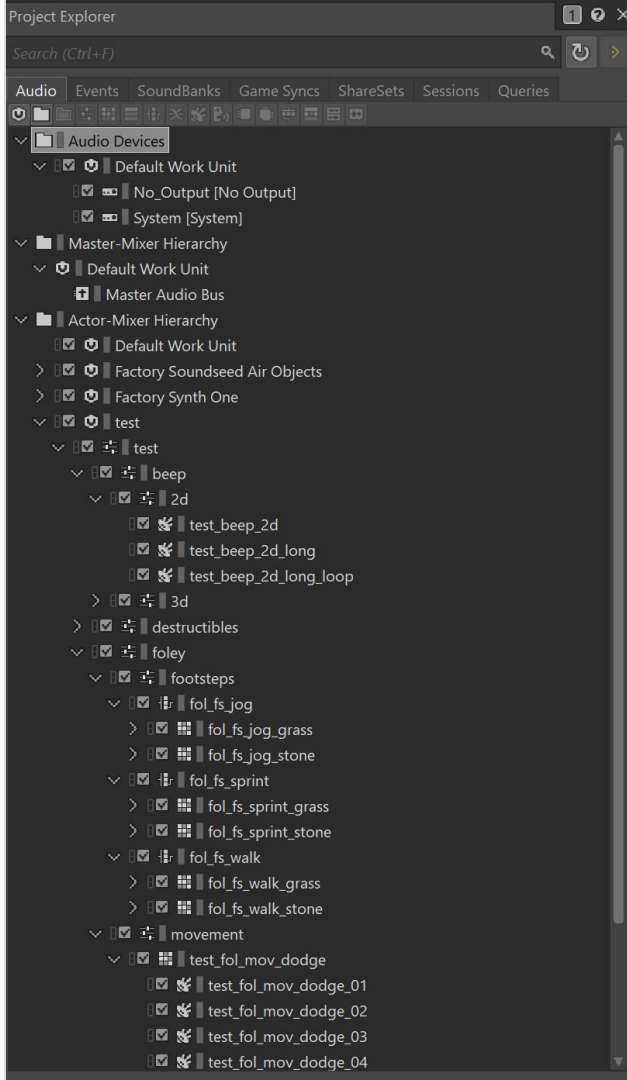
Wwise Interface Designer

Source: www.audiokinetic.com

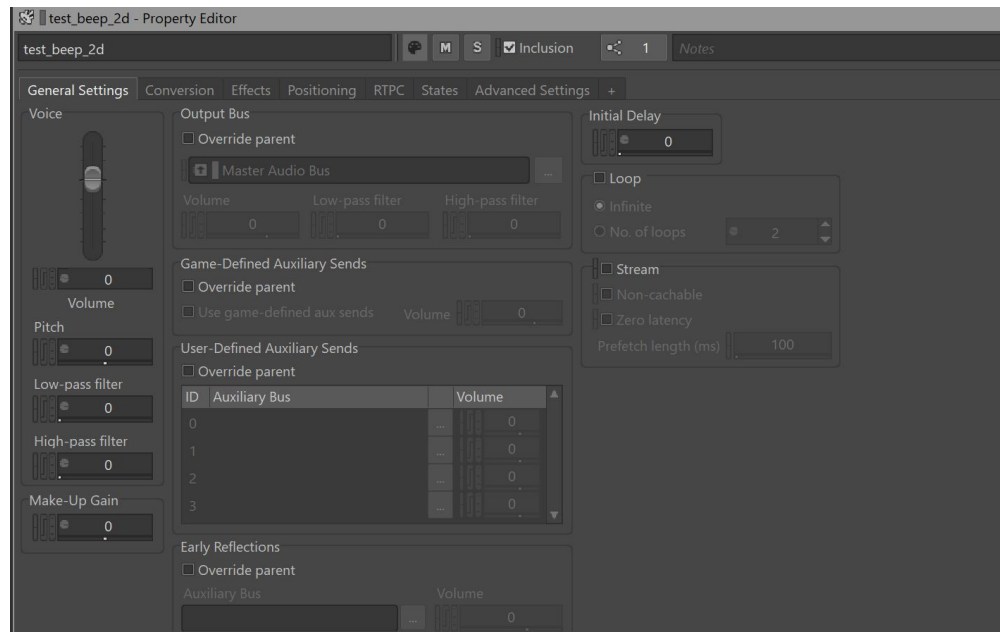
The screenshot displays the Wwise Interface Designer software. The main window is titled "IntegrationDemo - Wwise". The interface is divided into several panels:

- Project Explorer:** Located on the left, it shows a hierarchical tree of audio assets. A blue box labeled "Project Explorer" highlights this panel.
- MUSIC SEGMENT:** The central area shows a timeline with three tracks: Bass (green), Drum (purple), and Keys (blue). Each track has a "Voice Volume" control. A yellow vertical line indicates the current playback position. A red box labeled "Object Tab Group" highlights the "Bass" track.
- Contextual Help:** A small panel on the left side of the main window, titled "Voice Low-pass Filter - Contextual Help". It contains text about the filter and a purple box labeled "Contextual Help".
- Transport Control:** A panel at the bottom left, titled "Loop - Transport Control". It contains playback controls like play, stop, and a green box labeled "Transport Control".
- Properties Editor:** On the right side, it shows settings for the selected "Loop" object. It includes tabs for "General", "Routing", "Effects", and "Positioning". The "Positioning" tab is active, showing settings for "Center %", "Speaker Pan", and "Attenuation". A red box labeled "Meter" highlights the "RMS" meter on the far right.

Name	Voice Volume	Voice LPF
Loop	-9	34
Bass	3	26
Drum	5	72
Keys	-3	56

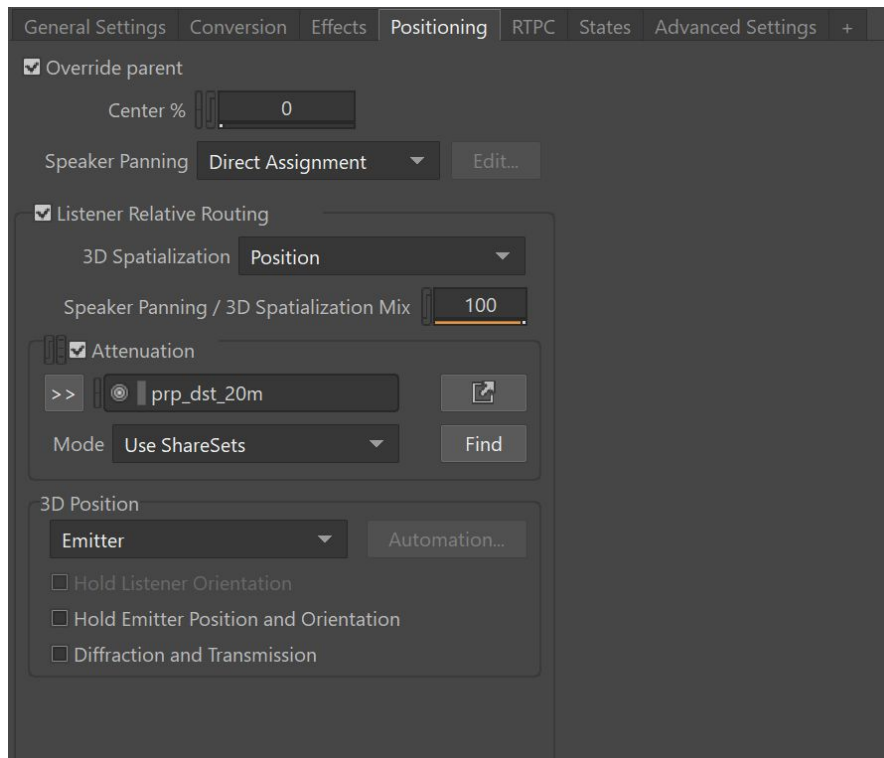


Wwise Interface Designer



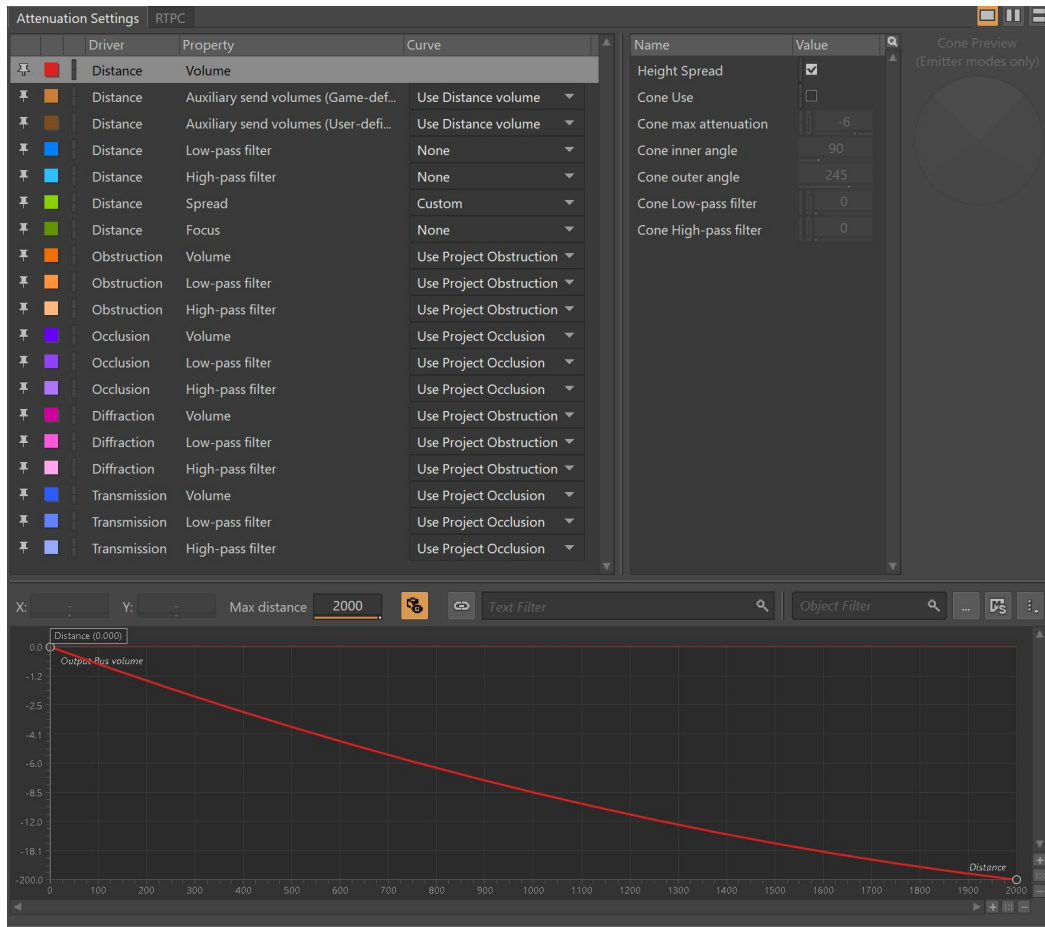


Wwise Audio Object Positioning





Wwise Audio Object Curves





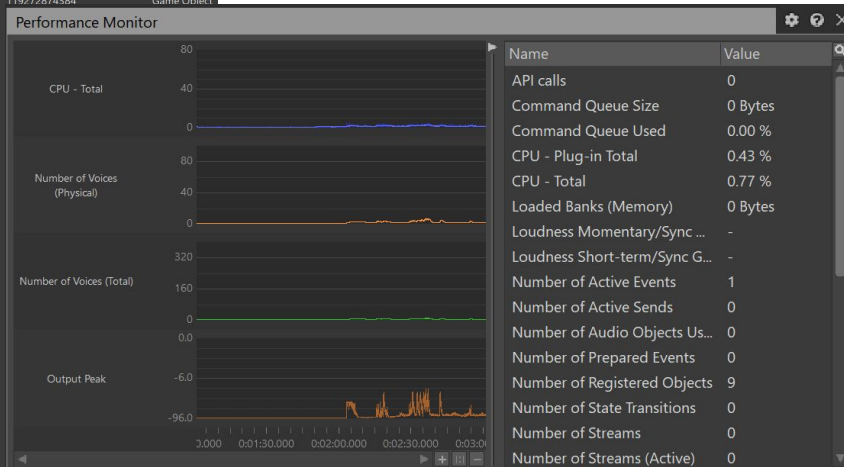
Wwise **Audio Object Containers**

	Random container	Objects played in random order
	Sequence container	Objects played with a specific order
	Switch container	Objects played according to the Switch value on their gameobject
	Blend container	Objects played simultaneously , with blend tracks handled via RTPC



Capture Log							
Test Filter							
Timestamp	Type	Description	Object Name	Game Object Name	Object ID	Game Object ID	Scope
0:05:07.136	Notification	Event Finished		amb_qn_int_tut_main...		3061927915	Game Object
0:05:07.136	Notification	Event Finished		amb_qn_int_tut_arena...		361917694	Game Object
0:05:35.381	API Call	RegisterGameObj: ui_menu_navigate (ID:3308757392)		ui_menu_navigate		119272874384	Game Object
0:05:35.381	API Call	SetGameObjAuxSend : No aux sends.		ui_menu_navigate		119272874384	Game Object
0:05:35.381	API Call	PostEvent	1 ui_menu_navigate	ui_menu_navigate	3465010427	119272874384	Game Object
0:05:35.381	Event	Event Triggered	1 ui_menu_navigate	ui_menu_navigate	3465010427	119272874384	Game Object
0:05:35.381	Action Triggered	Play	1 ui_menu_navigate	ui_menu_navigate	270317098	119272874384	Game Object
0:05:35.381	API Call	UnregisterGameObj		ui_menu_navigate		119272874384	Game Object
0:05:35.381	Notification	Playing	1 ui_menu_navigate_01	ui_menu_navigate	682735926	119272874384	Game Object
0:05:35.786	API Call	RegisterGameObj: ui_menu_navigate (ID:3308757392)		ui_menu_navigate		119272874384	Game Object
0:05:35.786	API Call	SetGameObjAuxSend : No aux sends.		ui_menu_navigate		119272874384	Game Object
0:05:35.786	API Call	PostEvent	1 ui_menu_navigate	ui_menu_navigate	3465010427	119272874384	Game Object
0:05:35.786	Event	Event Triggered	1 ui_menu_navigate	ui_menu_navigate	3465010427	119272874384	Game Object
0:05:35.786	Action Triggered	Play	1 ui_menu_navigate	ui_menu_navigate	270317098	119272874384	Game Object
0:05:35.786	API Call	UnregisterGameObj		ui_menu_navigate		119272874384	Game Object
0:05:35.786	Notification	Playing	1 ui_menu_navigate_02	ui_menu_navigate	857024478	119272874384	Game Object
0:05:36.106	Notification	End Reached	1 ui_menu_navigate_01	ui_menu_navigate	682735926	119272874384	Game Object
0:05:36.106	Notification	Event Finished		ui_menu_navigate		119272874384	Game Object
0:05:36.512	Notification	End Reached	1 ui_menu_navigate_02	ui_menu_navigate	857024478	119272874384	Game Object
0:05:36.512	Notification	Event Finished		ui_menu_navigate		119272874384	Game Object
0:05:36.682	API Call	RegisterGameObj: ui_menu_navigate (ID:3308757392)		ui_menu_navigate		119272874384	Game Object
0:05:36.682	API Call	SetGameObjAuxSend : No aux sends.		ui_menu_navigate		119272874384	Game Object
0:05:36.682	API Call	PostEvent	1 ui_menu_navigate	ui_menu_navigate	3465010427	119272874384	Game Object
0:05:36.682	Event	Event Triggered	1 ui_menu_navigate	ui_menu_navigate	3465010427	119272874384	Game Object
0:05:36.682	Action Triggered	Play	1 ui_menu_navigate	ui_menu_navigate	270317098	119272874384	Game Object
0:05:36.682	API Call	UnregisterGameObj		ui_menu_navigate		119272874384	Game Object
0:05:36.682	Notification	Playing	1 ui_menu_navigate_03	ui_menu_navigate	309301462		
0:05:36.896	API Call	RegisterGameObj: ui_menu_navigate (ID:3308757392)		ui_menu_navigate			
0:05:36.896	API Call	SetGameObjAuxSend : No aux sends.		ui_menu_navigate			
0:05:36.896	API Call	PostEvent	1 ui_menu_navigate	ui_menu_navigate	3465010427		
0:05:36.896	Event	Event Triggered	1 ui_menu_navigate	ui_menu_navigate	3465010427		
0:05:36.896	Action Triggered	Play	1 ui_menu_navigate	ui_menu_navigate	270317098		
0:05:36.896	API Call	UnregisterGameObj		ui_menu_navigate			
0:05:36.896	Notification	Playing	1 ui_menu_navigate_04	ui_menu_navigate	339514264		
0:05:37.322	API Call	RegisterGameObj: ui_menu_navigate (ID:3308757392)		ui_menu_navigate			
0:05:37.322	API Call	SetGameObjAuxSend : No aux sends.		ui_menu_navigate			
0:05:37.322	API Call	PostEvent	1 ui_menu_navigate	ui_menu_navigate	3465010427		
0:05:37.322	Event	Event Triggered	1 ui_menu_navigate	ui_menu_navigate	3465010427		
0:05:37.322	Action Triggered	Play	1 ui_menu_navigate	ui_menu_navigate	270317098		
0:05:37.322	API Call	UnregisterGameObj		ui_menu_navigate			
0:05:37.322	Notification	Playing	1 ui_menu_navigate_01	ui_menu_navigate	682735926		
0:05:37.408	Notification	End Reached	1 ui_menu_navigate_03	ui_menu_navigate	309301462		
0:05:37.408	Notification	Event Finished		ui_menu_navigate			
0:05:37.557	API Call	RegisterGameObj: ui_menu_navigate (ID:3308757392)		ui_menu_navigate			
0:05:37.557	API Call	SetGameObjAuxSend : No aux sends.		ui_menu_navigate			
0:05:37.557	API Call	PostEvent	1 ui_menu_navigate	ui_menu_navigate	3465010427		
0:05:37.557	Event	Event Triggered	1 ui_menu_navigate	ui_menu_navigate	3465010427		
0:05:37.557	Action Triggered	Play	1 ui_menu_navigate	ui_menu_navigate	270317098		
0:05:37.557	API Call	UnregisterGameObj		ui_menu_navigate			
0:05:37.557	Notification	Playing	1 ui_menu_navigate_02	ui_menu_navigate	857024478		
0:05:37.621	Notification	End Reached	1 ui_menu_navigate_04	ui_menu_navigate	339514264		
0:05:37.621	Notification	Event Finished		ui_menu_navigate		119272874384	Game Object
0:05:38.048	Notification	End Reached	1 ui_menu_navigate_01	ui_menu_navigate	682735926	119272874384	Game Object
0:05:38.048	Notification	Event Finished		ui_menu_navigate		119272874384	Game Object
0:05:38.282	Notification	End Reached	1 ui_menu_navigate_02	ui_menu_navigate	857024478	119272874384	Game Object

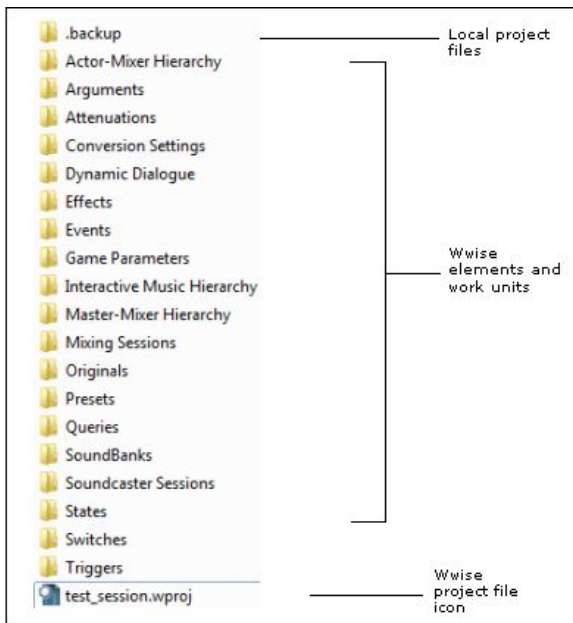
Interfaccia Profiler





Wwise Project Root Folder

Source: www.audiokinetic.com



Source control ignore

Files:

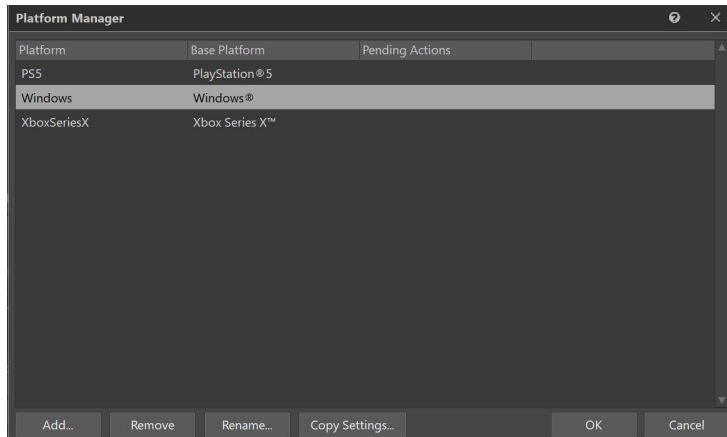
- *.akd
- *.validationcache
- *.wem
- *.wsettings
- *.prof -> File di profiling (<=2 Gb)
- *.cache

Cartelle

- .backup
- .cache
- *GeneratedSoundBanks** (in alcuni casi)

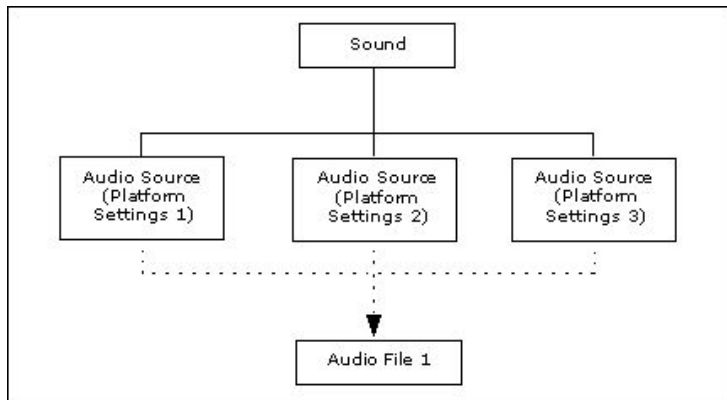


Wwise Platform Manager



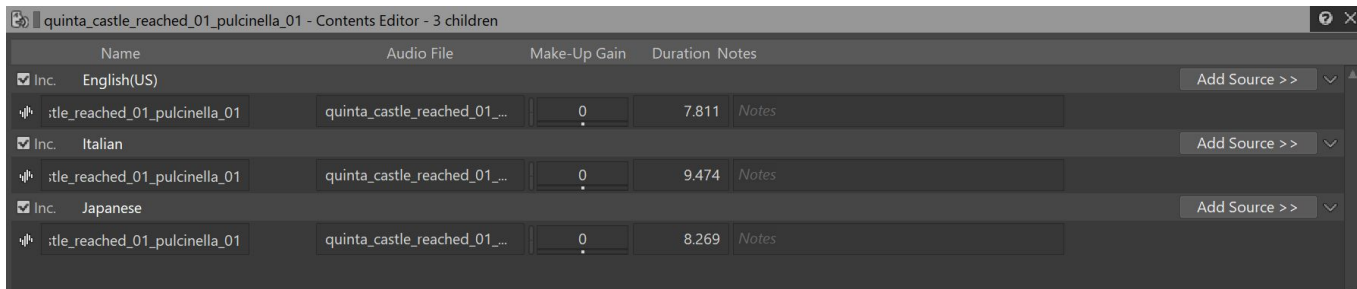
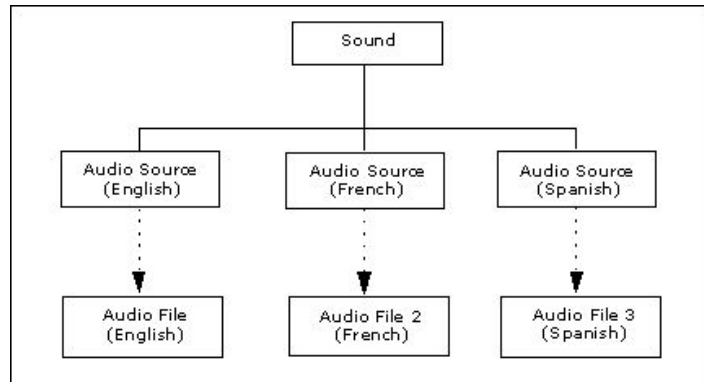
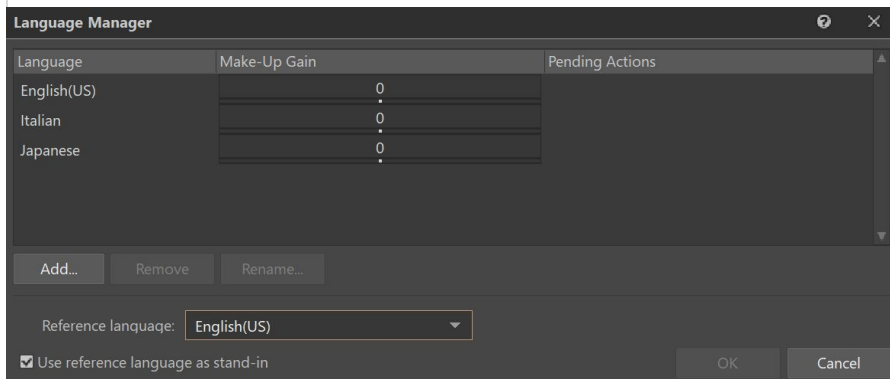
Wwise supporta molte piattaforme, tra cui

- Windows
- Android
- iOS
- Linux
- Mac
- PS4
- PS5
- XboxOne
- XboxSeriesX
- Switch
- iPad





Wwise Language Manager





Wwise

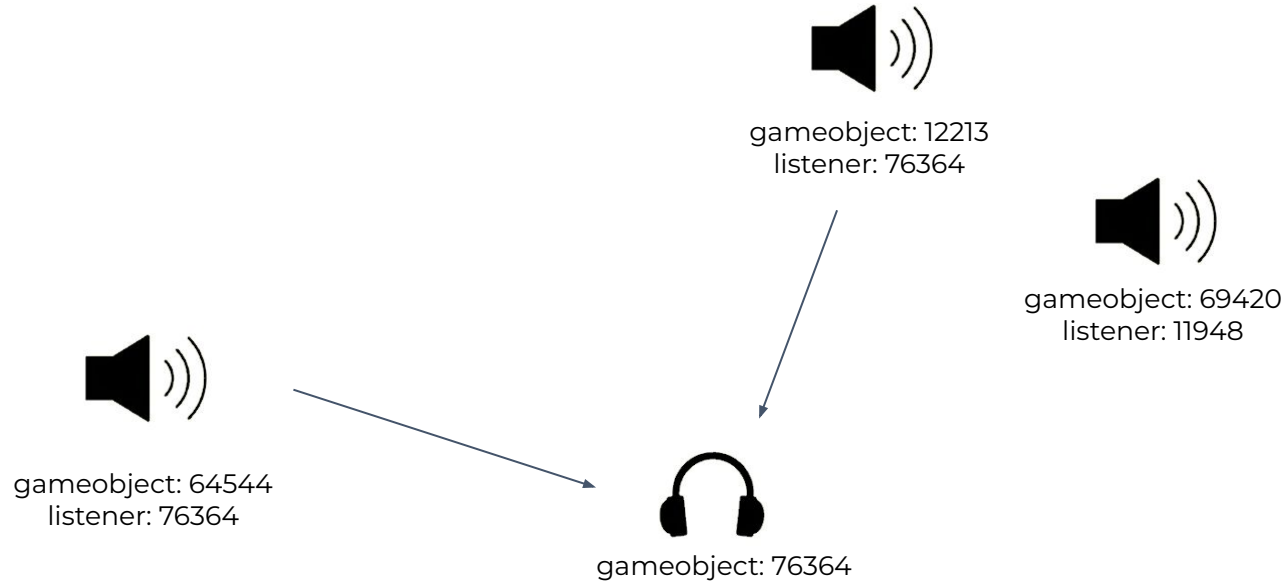
Filenames

- Limite percorso totale files
 - Windows: **260** caratteri
 - macOS: **1024** caratteri
- No numeri come prefisso
- No caratteri accentati e spazi



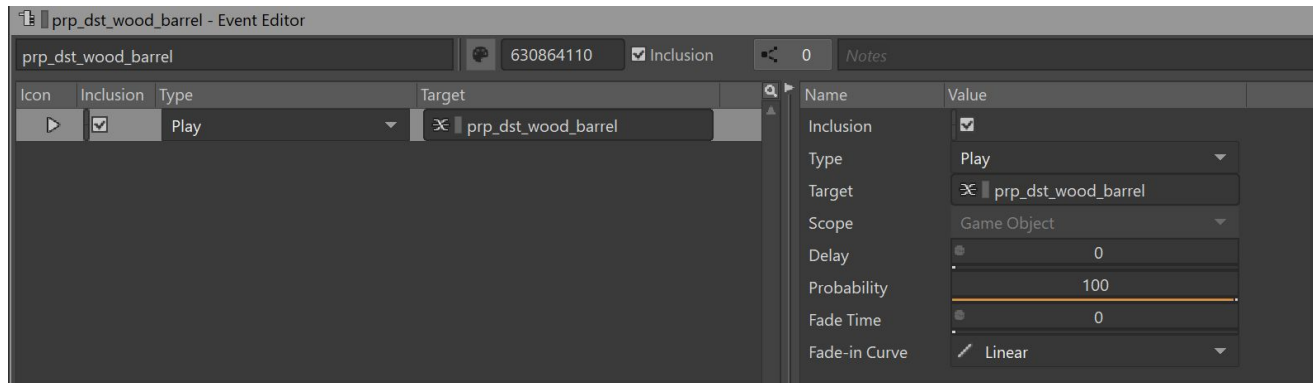


Wwise Architecture



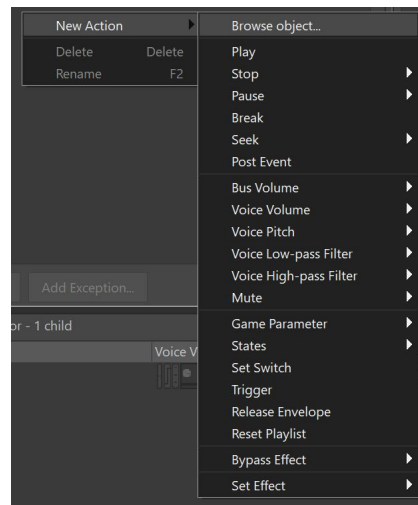


Wwise Audio Event



Un evento non sempre è
un suono che inizia!

Gli eventi possono contenere più azioni
e non necessariamente essere azioni di tipo **Play**





Wwise Architecture





Wwise Architecture

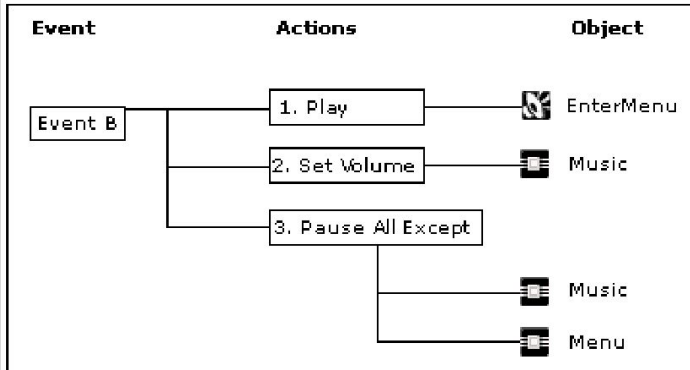
Il Playing ID indica la
singola istanza di suono
(Playback)



Sento l'evento **444**
da 2 fonti diverse



Wwise Audio Event Best Practices

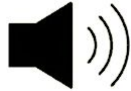


- Rinominare gli eventi il meno possibile
- Usare work units e virtual folders, contenitori solo virtuali su file diversi (ottimo per il source control con grandi team)
- Combaciare eventi di gioco a eventi audio
- Stop, pausa e riprendi sono più ottimizzati se chiamati da codice (evitare coppie di eventi Start e Stop)
- Usare nomenclatura chiara e gerarchica

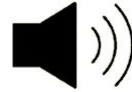


Wwise State

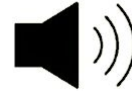
State Exploration Music: **mx_exploration**



gameobject: 64544
listener: 76364
event: 444
playing id: 1
volume: 1



gameobject: 12213
listener: 76364
event: 444
playing id: 2
volume: 1



gameobject: 69420
listener: 76364
event: 776
playing id: 5
volume: 1



gameobject: 76364

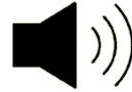


Wwise State

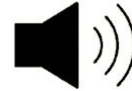
State **Combat**
Music: **mx_combat**



gameobject: 64544
listener: 76364
event: 444
playing id: 1
volume: 0.3



gameobject: 12213
listener: 76364
event: 444
playing id: 2
volume: 0.3



gameobject: 69420
listener: 76364
event: 776
playing id: 5
volume: 0.7

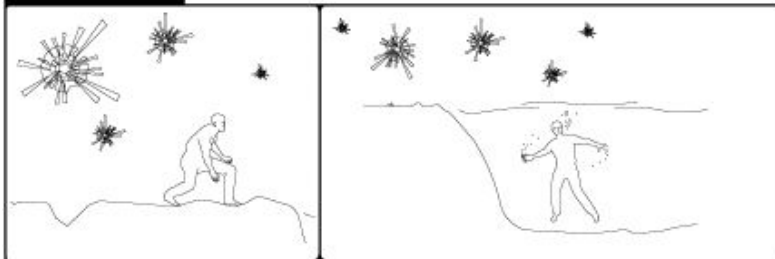


gameobject: 76364

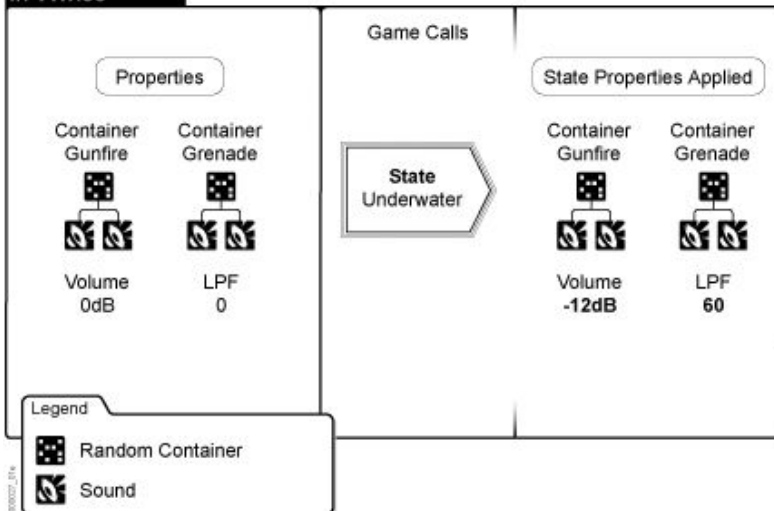


Wwise State

In Game

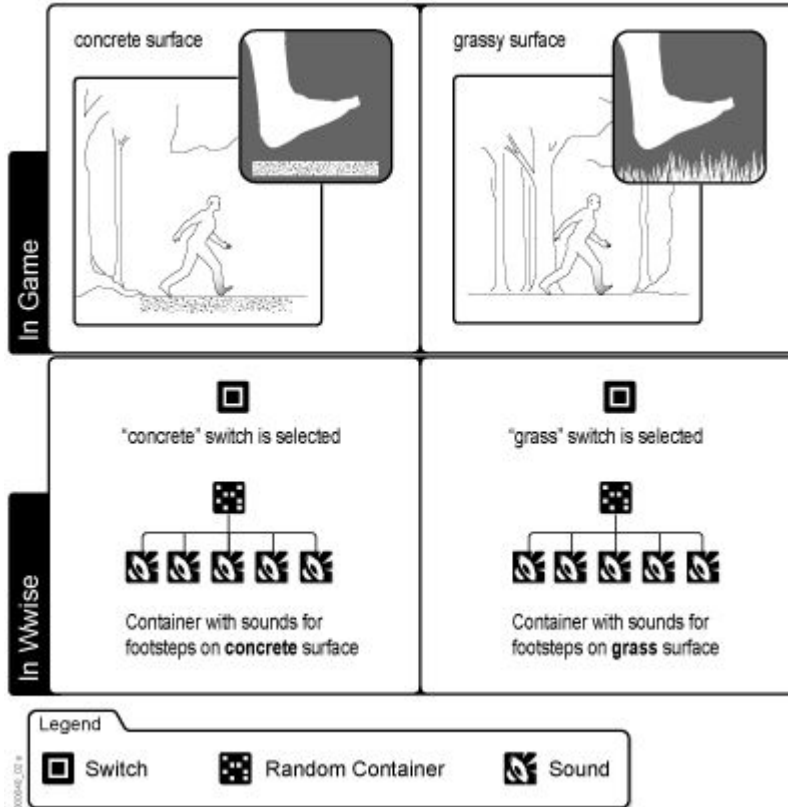


In Wwise





Wwise Switch



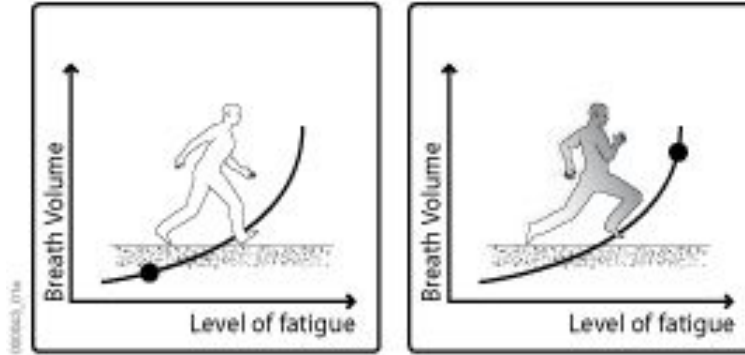
Stesso evento ma audio **diverso**
Lo switch va applicato **prima** di
chiamare l'evento



La differenza tra **Switch e **State**
è nello **scope** che hanno
Switch = Gameobject
State = Globale**



Wwise RTPC



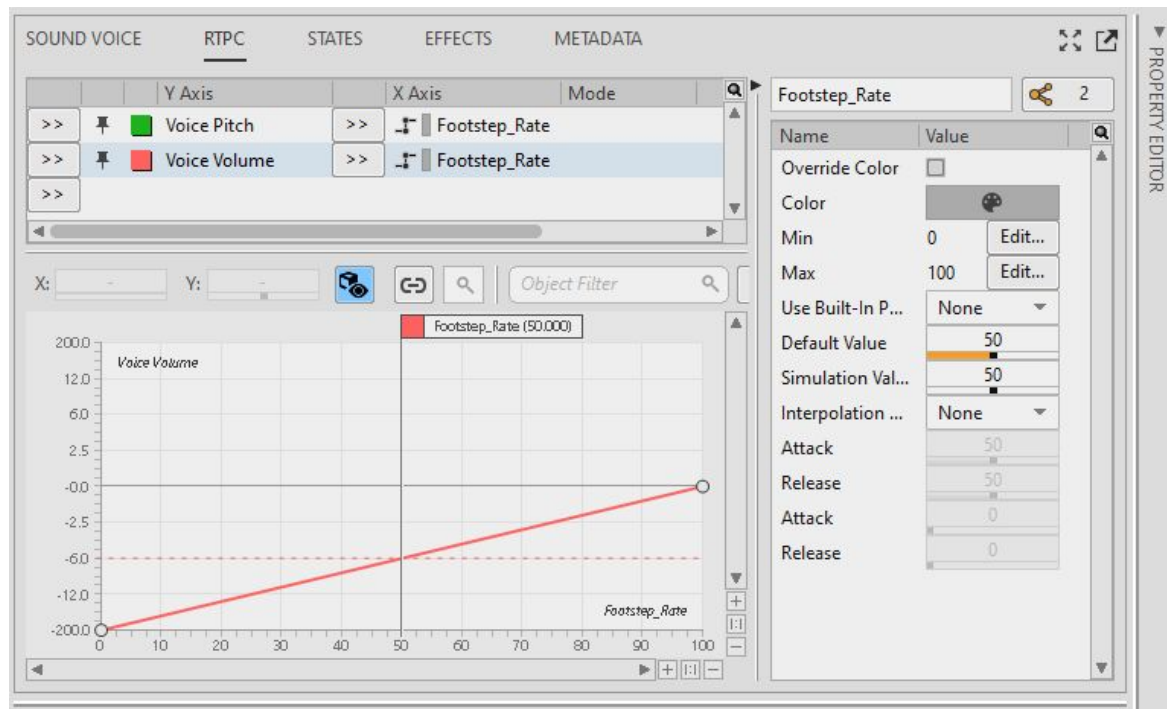
RTPCs

Real-Time Parameter Controller

Parametro di tipo float utilizzato per controllare diversi aspetti in Wwise



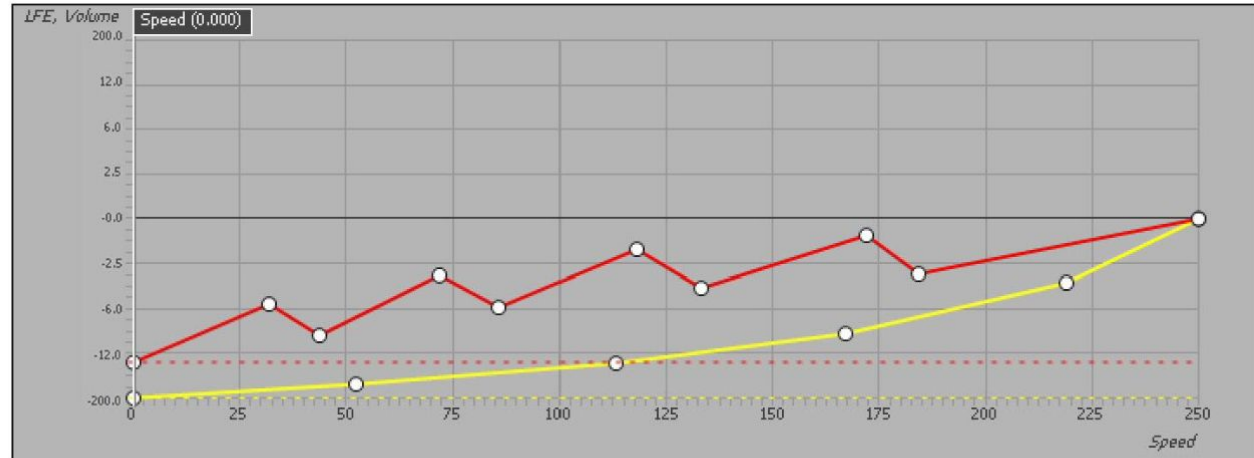
Wwise RTPC





Wwise RTPC

Wwise
Property
(Volume
& LFE)

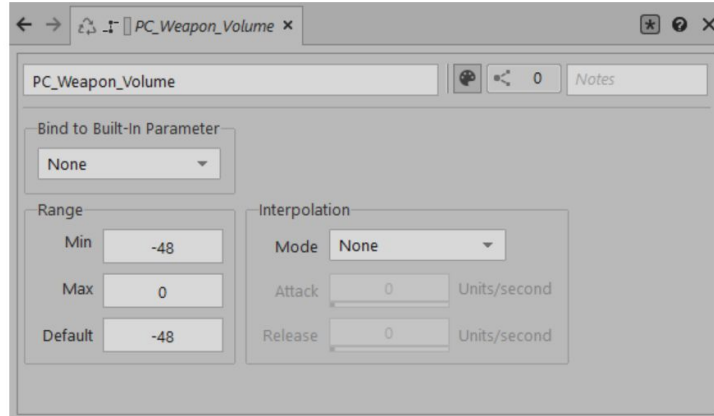


Game Parameter (Speed)



Wwise RTPC

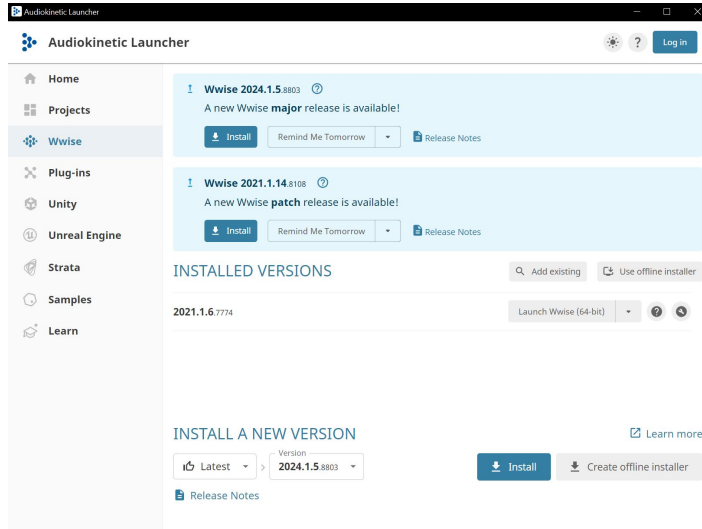
Best Practices



- Nominare in modo chiaro gli RTPC
- Usare in modo ragionato in quanto impiegano cpu e memoria
- Copia & incolla tra oggetti diversi
- Evitare di usarli come azioni in Eventi
- Usare i parametri built-in quando possibile



Wwise Installazione Unreal Engine



- Installa Wwise selezionando **Authoring** e **SDK**
- Seleziona i plugin audio per Wwise **prima** di integrare l'**SDK** nel progetto Unreal
- Seleziona le piattaforme su cui esce il gioco
- Apri l'**Audiokinetic Launcher** sulla tab *Unreal Engine*
- Scegli il progetto su cui installare l'SDK di Wwise per Unreal e premi su **Integrate SDK in project**



Domande?

